

ریاضیات گسسته

(ساختمان گسسته)

۴

فصل چهارم (گراف ها)



Tolpam Academy

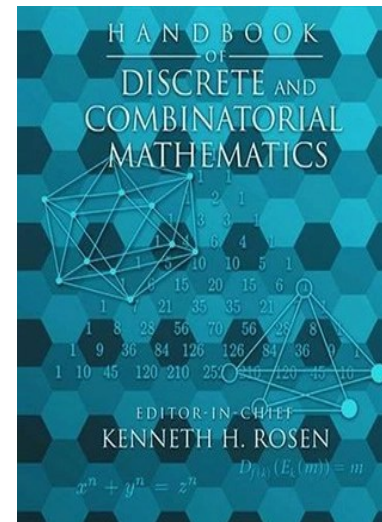
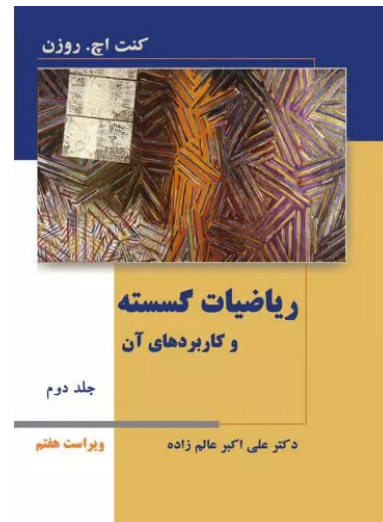
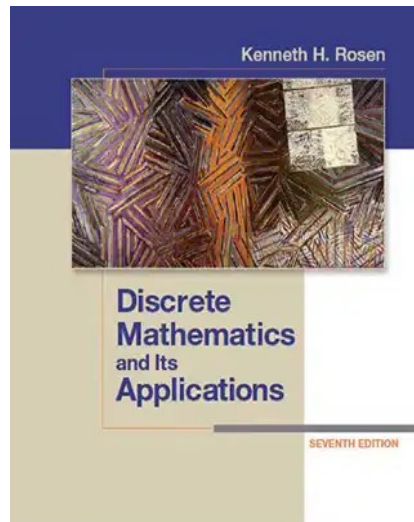
YouTube channel

Tolpam Academy

- تهیه و تدوین: پارسا زمانی

۱۴۰۴ بهار

❖ منابع علمی:



راهنمای استفاده از اسلایدها

- در صورت مشاهدهی هرگونه اشکال علمی، نگارشی یا فنی در اسلایدها، لطفاً از طریق ایمیل زیر اطلاع دهید:

 tolpamacademy@gmail.com

- همچنین برای دسترسی به آموزش ویدیویی هر بخش از درس، می‌توانید:

QR Code موجود در اسلاید اول هر بخش مثل QR Code رو به رو را اسکن کنید.

یا روی متن لینک‌شده در پایین اسلاید اول هر بخش از درس کلیک نمایید.

تا به آموزش مربوط به همان مبحث دسترسی پیدا کنید.



فهرست مطالب

• قسمت اول

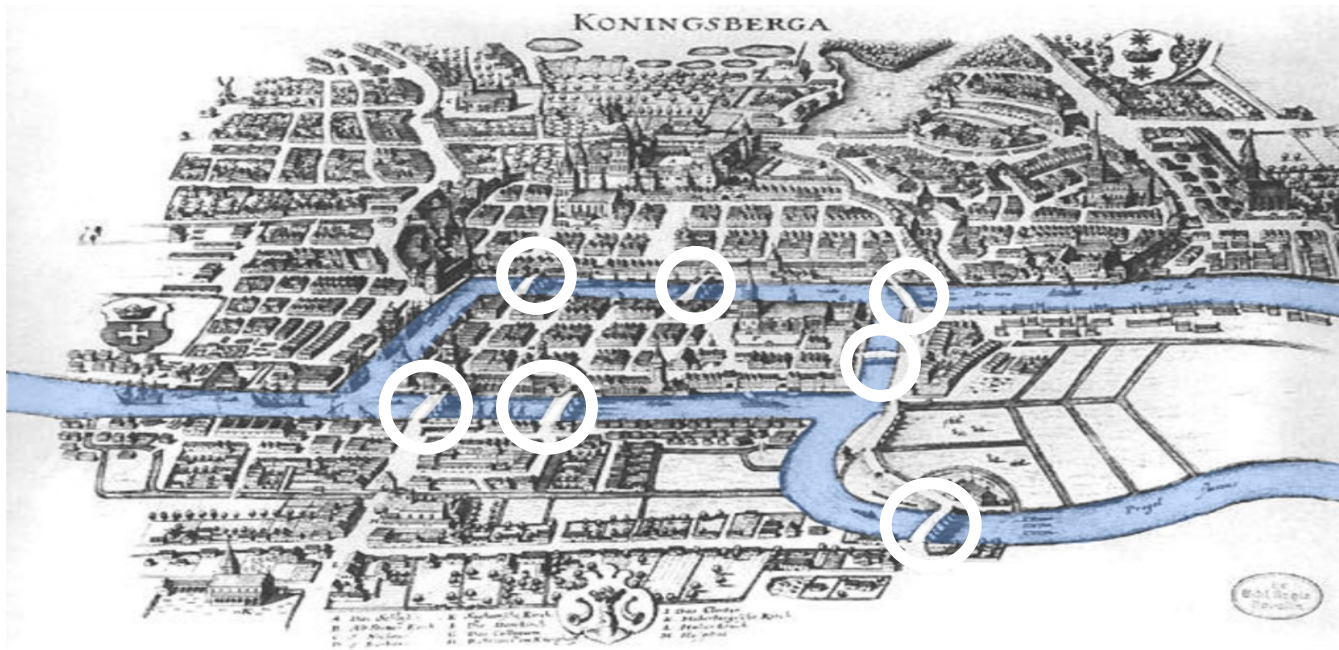
۱. تاریخچه نظریه گراف ها

۲. تعاریف اولیه گراف:

- تعریف گراف
- طوقه
- گراف تهی
- گراف جهت دار
- یال های موازی
- گراف چندگانه
- گراف ساده
- گراف مختلط

تاریخچه گراف ها □

- در سال ۱۷۳۶ « اویلر » (Euler) ، اولین بار مسئله مشهور «هفت پل کونیگسبرگ» (Seven Bridges of Königsberg) را حل کرد.



Königsberg

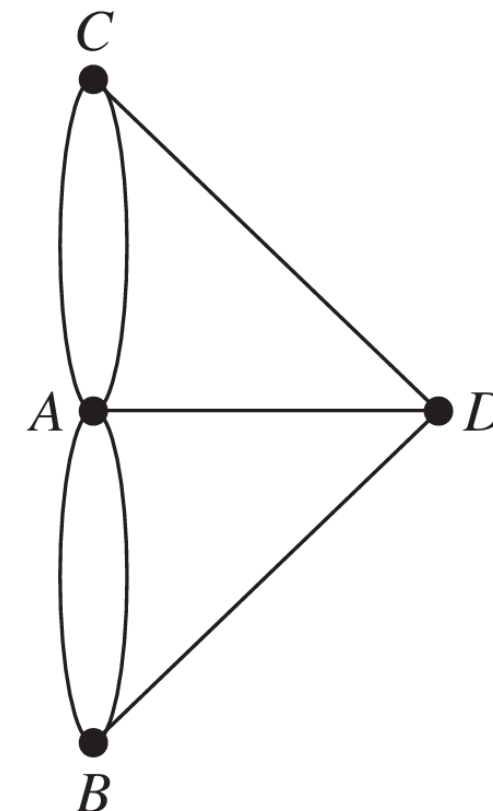
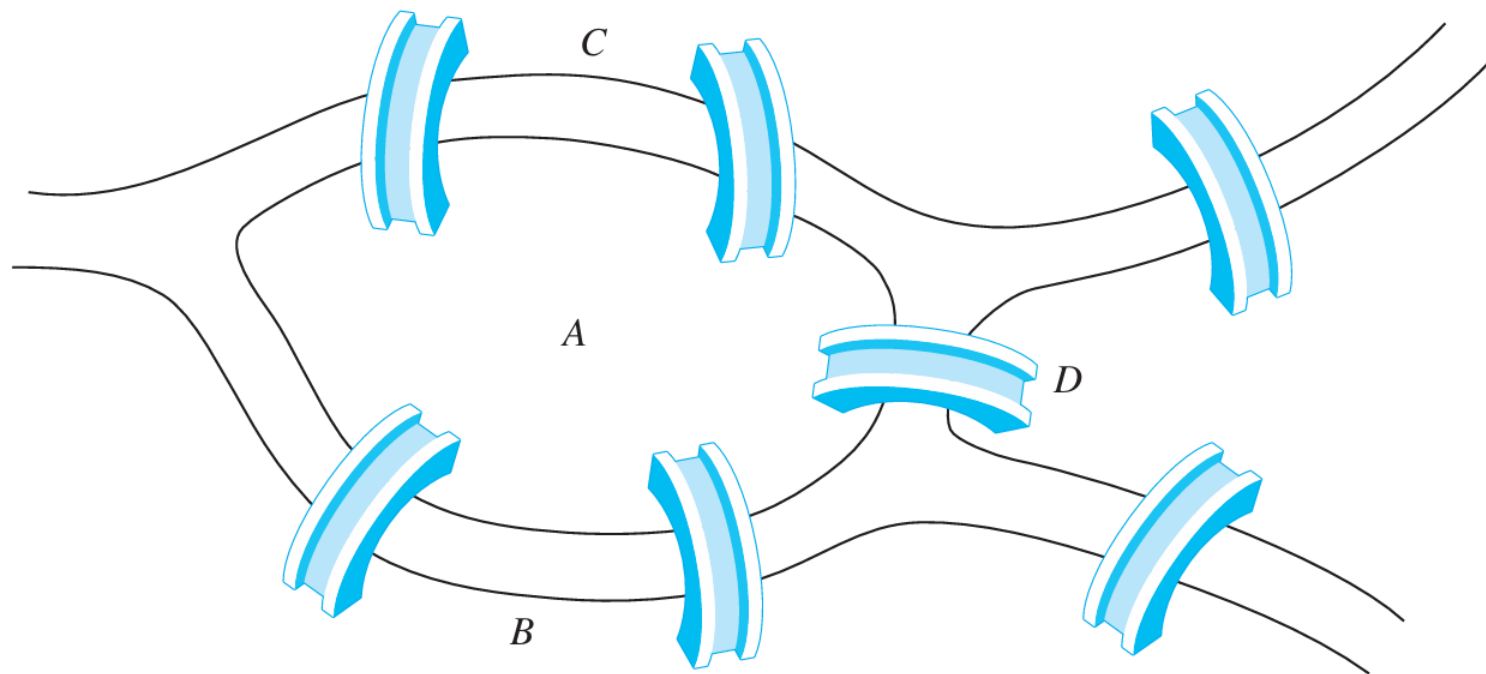


Leonhard Euler

■ مسئله به این صورت بیان می‌شود که آیا می‌توان از نقطه‌ای شروع به قدم زدن کرد و همه پل‌ها را پیمود؟

■ **خیر**

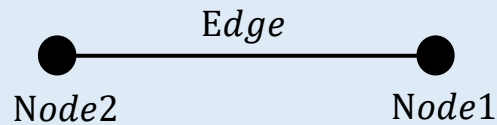
چرایی جواب این مسئله را بعداً خواهید فهمید.



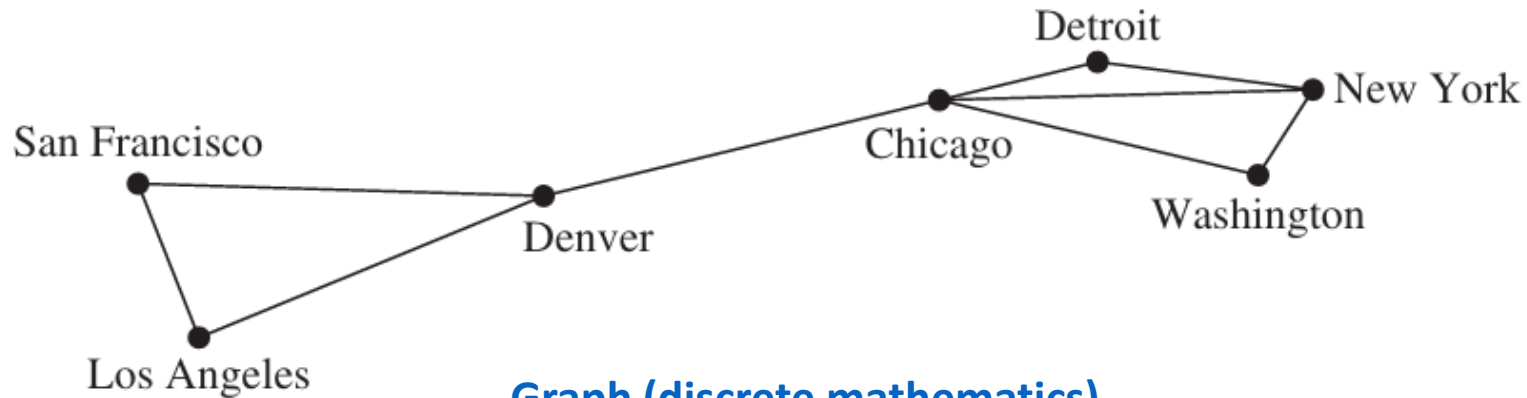
❖ **تعریف گراف:** گراف $G = (V, E)$ عبارت است از دو مجموعه « V, E » که

V : یعنی مجموعه متناهی و نا تهی ($V \neq \emptyset$) رؤوس ($Vertices$) یا **گره ها** ($Nodes$).

E : یعنی مجموعه متناهی **یال ها** ($Edges$)

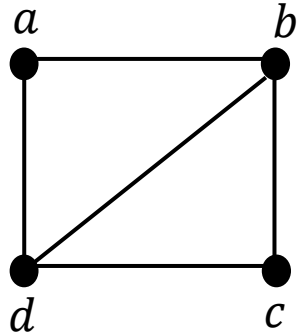


مثال (۱) یک شرکت مخابراتی برای یکی از سرویس های شبکه ای خود تعدادی از دیتاسنتر های خود را در شهر های زیر به کار گرفته جهت مدل کردن این سیستم ها و ارتباط بین آن ها میتوان از نظریه گراف ها استفاده کرد و این شبکه را مدل کرد.



Graph (discrete mathematics)

- برای نمایش اینکه یالی از دو رأس a, b عبور میکند از نمایش $\{a, b\}$ یا ab استفاده میشود.

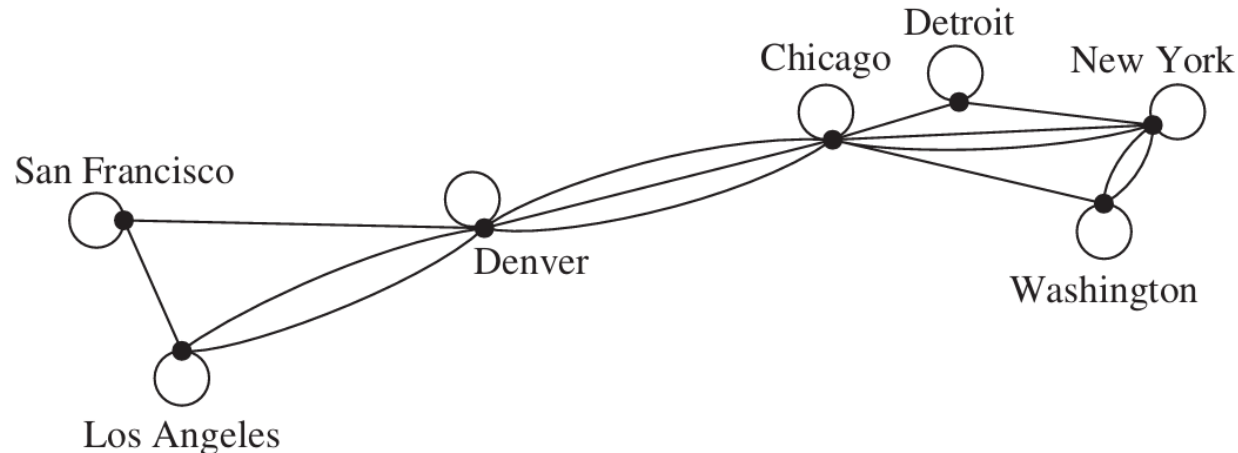


مثال ۲) گراف $G = (V, E)$ را رسم کنید.

$$V = \{a, b, c, d\}$$

$$E = \{\{a, b\}, \{b, c\}, \{c, d\}, \{a, d\}, \{b, d\}\} = \{ab, bc, cd, ad, bd\}$$

❖ طوقه: یالی که تنها یک رأس دارد را طوقه یا حلقه (Loop) میگویند.



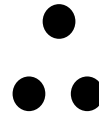
❖ **گراف تهی** : گرافی که یال ندارد را گراف تهی گویند، گراف تهی را با N_P نمایش میدهند.



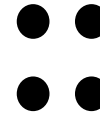
N_1



N_2

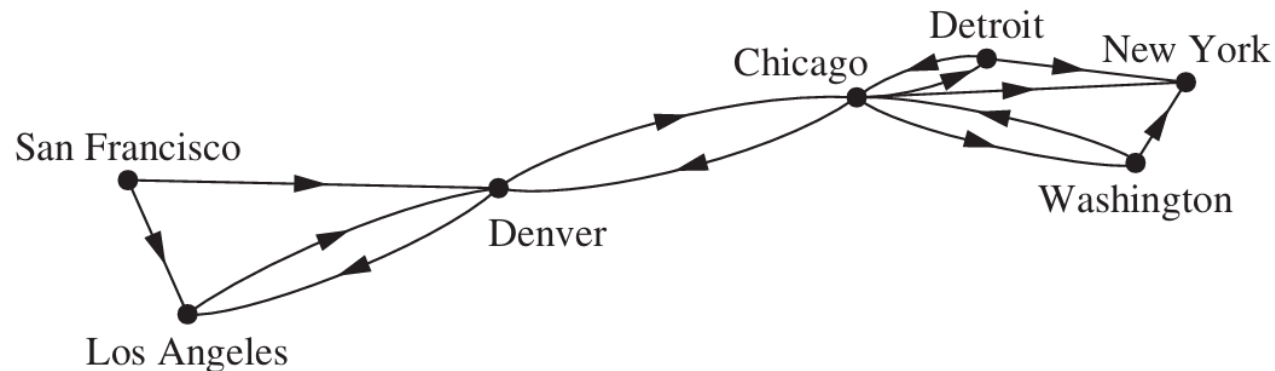


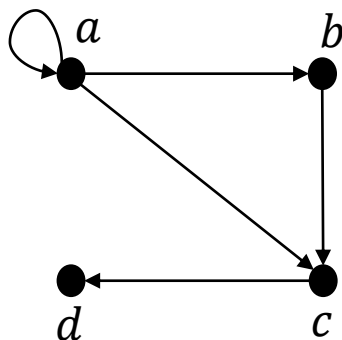
N_3



N_4

❖ **گراف جهت دار** (*Directed Graph*) : اگر فرض کنیم که V یک مجموعه متناهی و ناتهی باشد و $E \subseteq V \times V$ در اینصورت گراف $D = (V, E)$ را یک گراف جهت دار میگویند.





مثال ۳) گراف $D = (V, E)$ را رسم کنید.

$$V = \{a, b, c, d\}$$

$$E = \{(a, b), (b, c), (c, d), (a, c), (a, a)\}$$

❖ **یال های موازی (چندگانه):** هرگاه بین دو رأس یک گراف بیش از یک یال وجود داشته باشد آن یال ها را موازی گویند در گراف جهت دار یال های بین دو رأس را موازی نامند هرگاه یال ها هم جهت باشند.

❖ **گراف چندگانه:** به گرافی که در آن یال های موازی وجود دارد گراف چندگانه گویند.

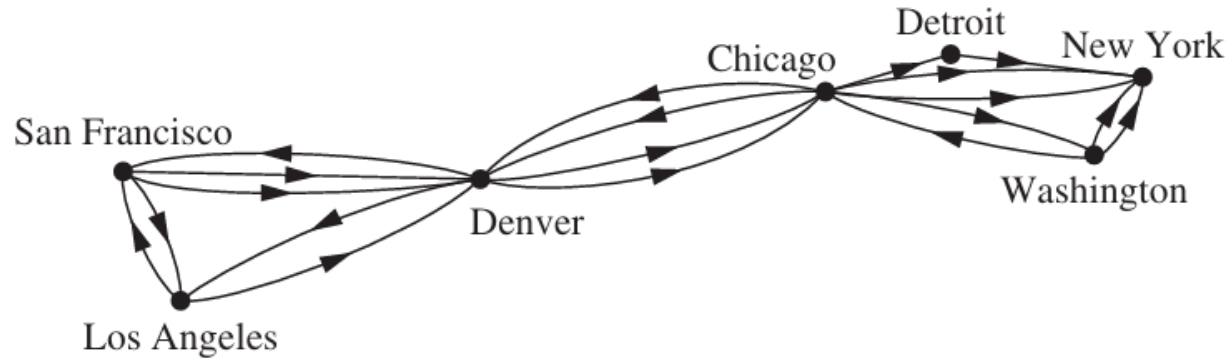
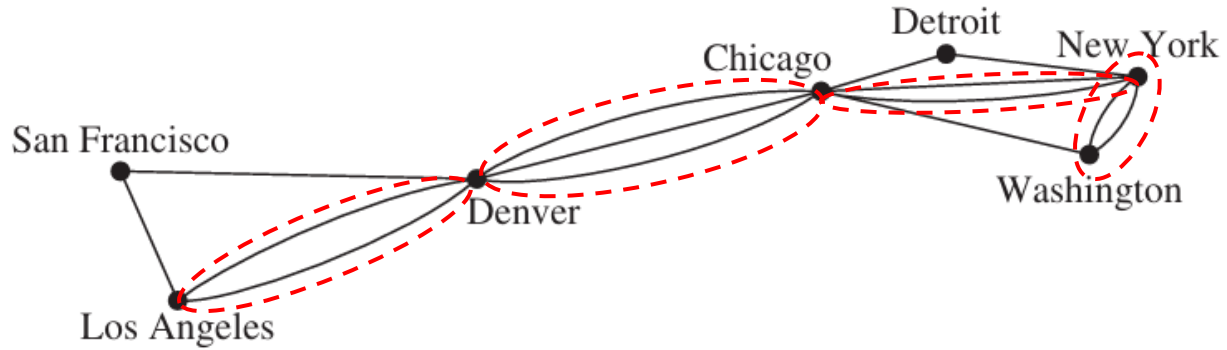


گراف با سه یال
موازی

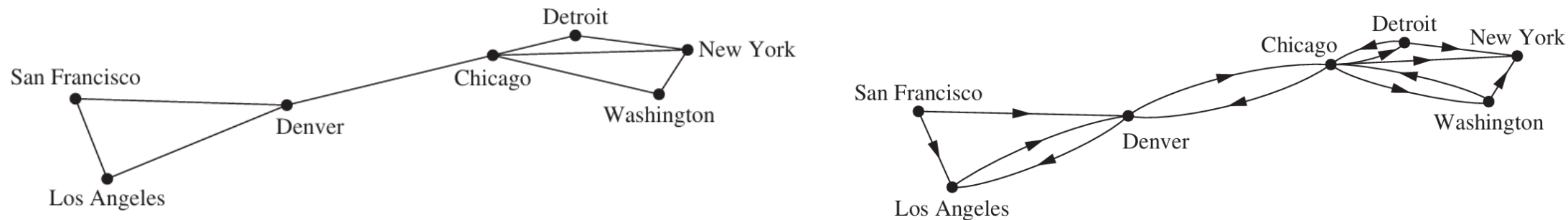


گراف جهت دار با
دو یال موازی

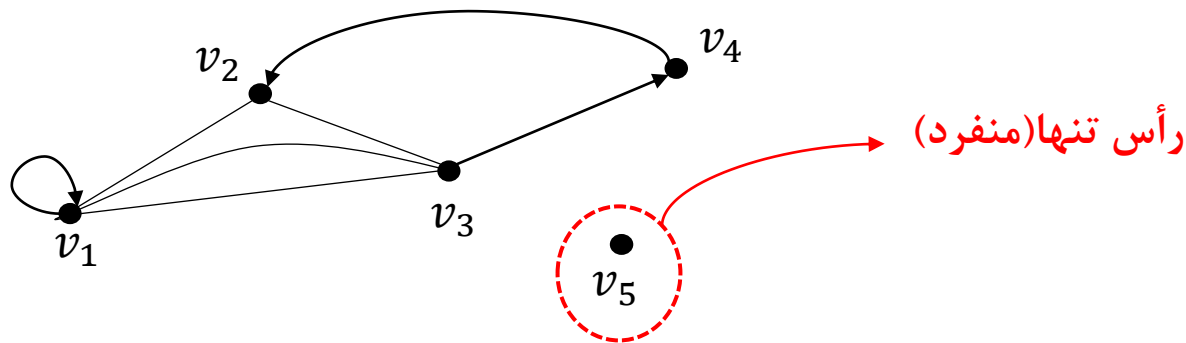
مثال ۴) در گراف های چندگانه زیر یال های موازی با همدیگر خط بکشید.



❖ **گراف ساده:** گراف فاقد یال موازی و طوقه را گراف ساده می نامند، گراف ساده جهت دار به طور مشابه تعریف میشود.

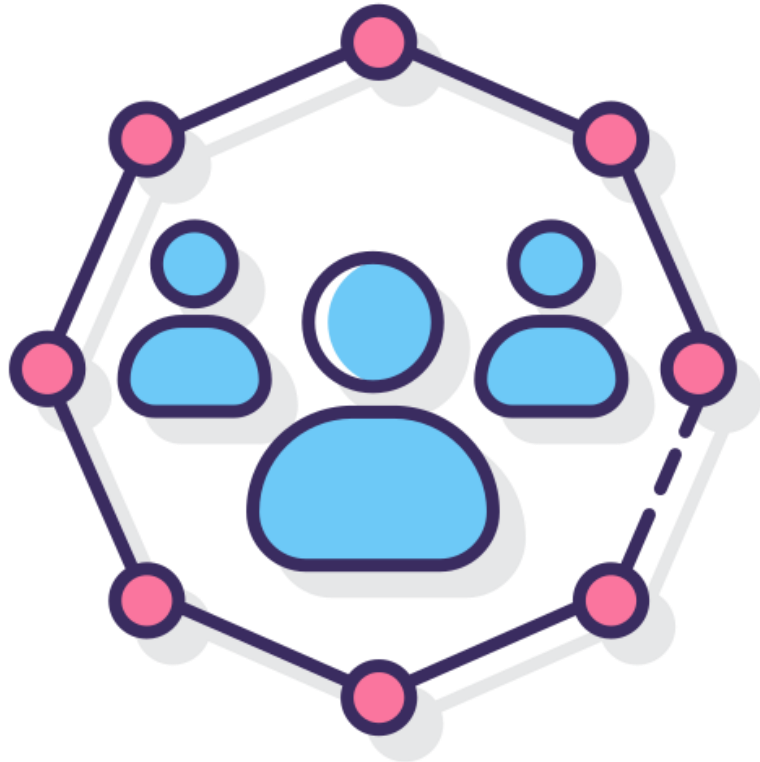


❖ **گراف مختلط (Mixed graph):** به گرافی که هم دارای یال جهت دار و بدون جهت باشد گویند



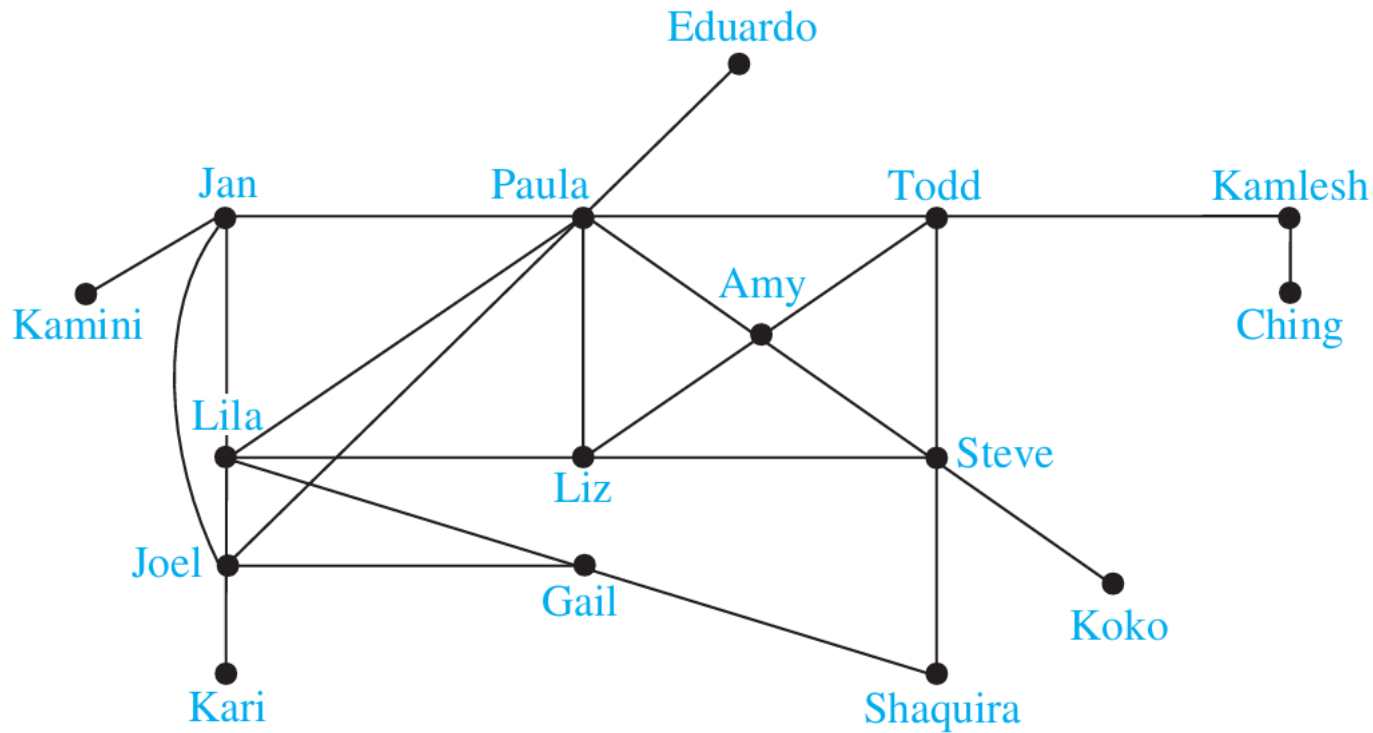
• قسمت دوم

۱. انواع مدل های گراف از نظر کاربرد عملی

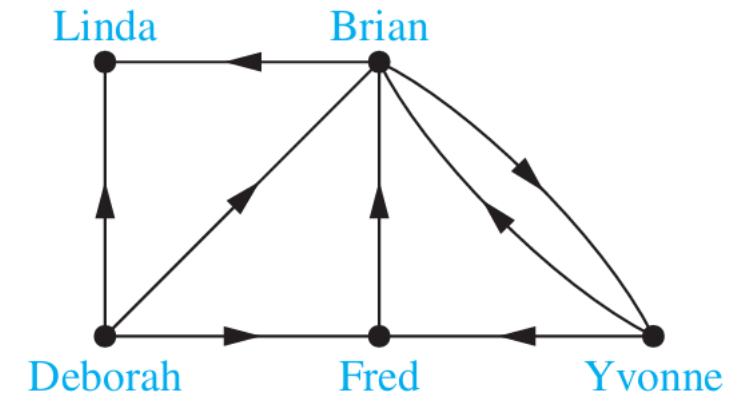


□ انواع مدل های گراف (Graph Models)

- شبکه های اجتماعی : مدل سازی ساختارهای اجتماعی مبتنی بر روابط بین مردم و گروه های از کاربران.

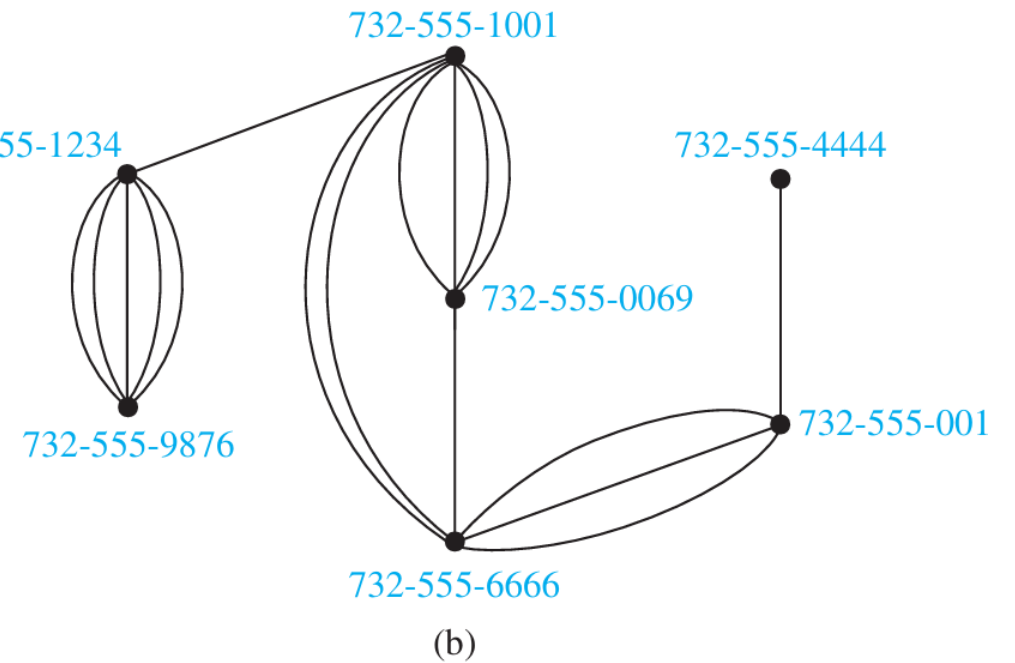
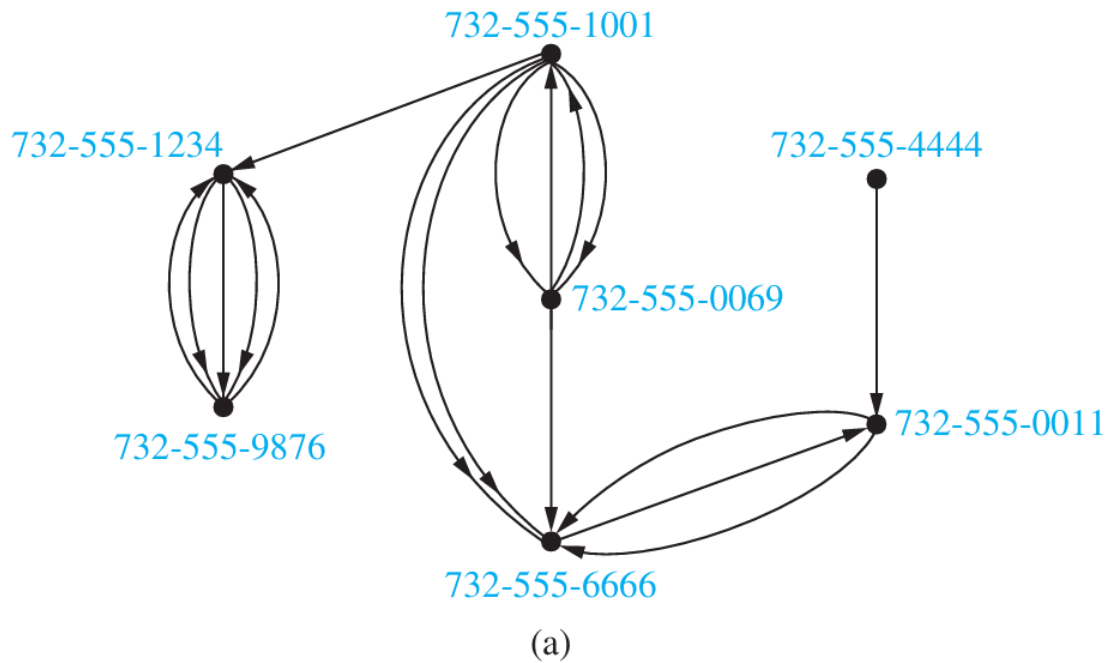


گراف آشنایی

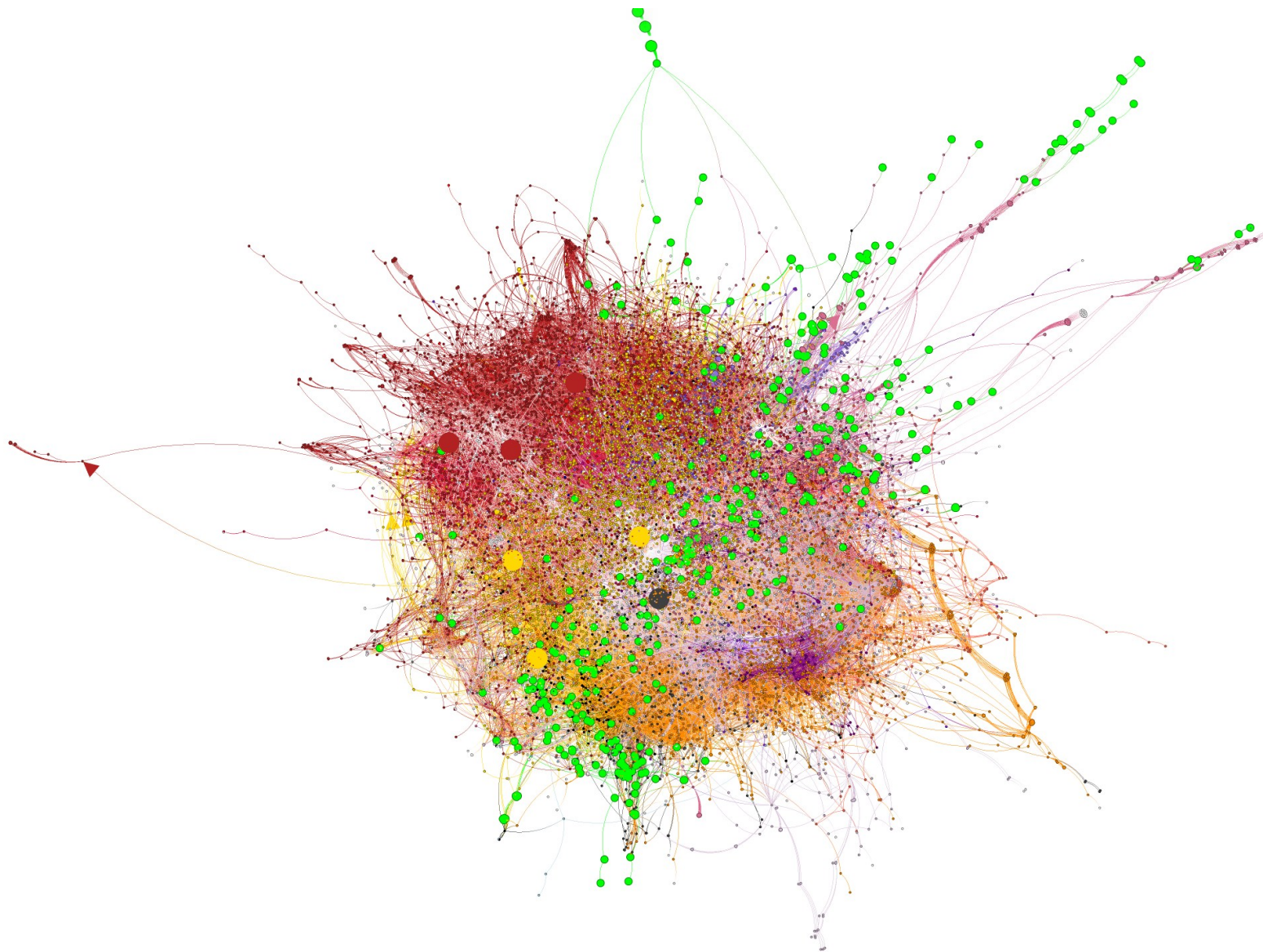


گراف نفوذ

- شبکه ارتباطاتی: برای مدل سازی ابزار ها و روش ها و نوع های خاصی از اتصالات ارتباطاتی مورد نظر در شبکه های ارتباطاتی مختلف.

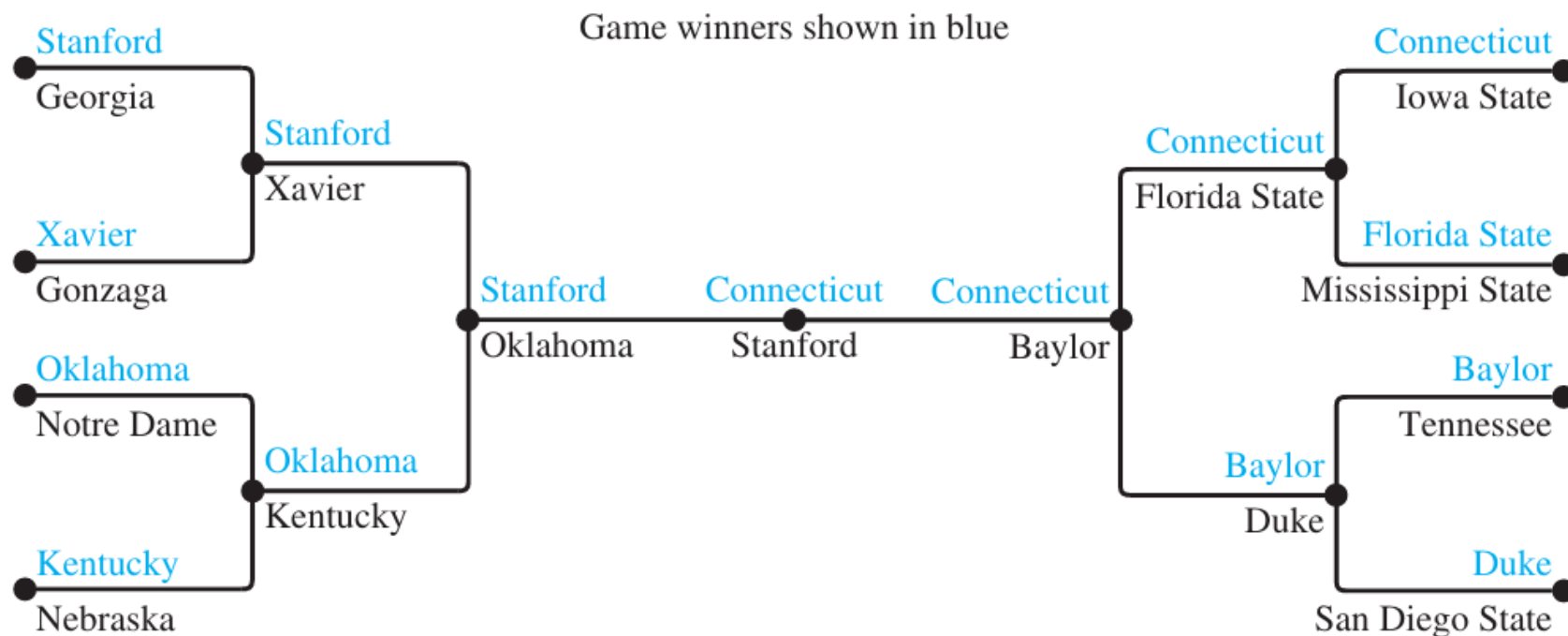
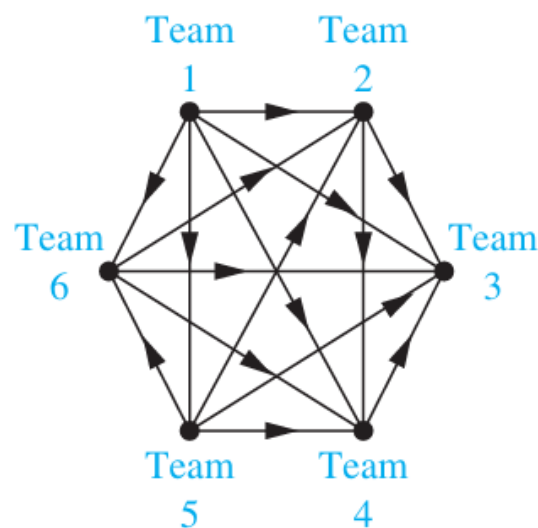


شبکه تلفن



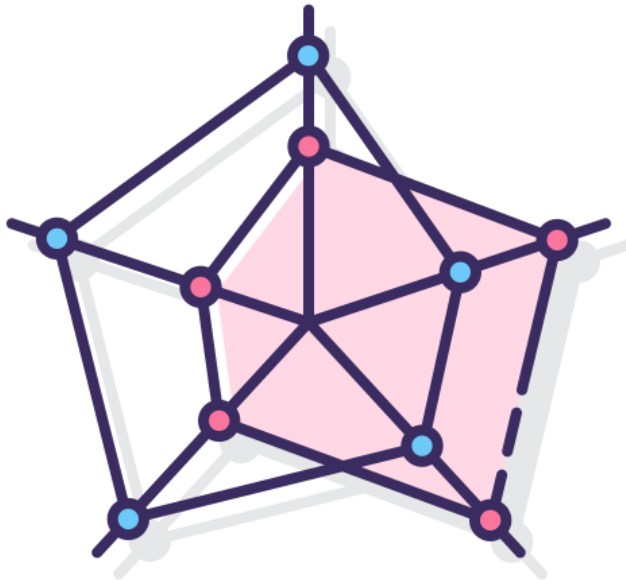
نمونه ای از یک ابر گراف

• گراف در مسابقات



• قسمت سوم

۱. اصطلاحات اساسی در گراف (Basic Terminology)



- رئوس مجاور
- مرتبه و اندازه گراف
- درجه
- رأس تنها

□ اصطلاحات اساسی در گراف (Basic Terminology)

- **رئوس مجاور:** در گراف $G = (V, E)$ ، دو رأس u و v را مجاور گویند هرگاه u و v دو سر یک یال در گراف G باشند.

- **مرتبه و اندازه گراف:** تعداد رئوس یک گراف مرتبه گراف و تعداد یال های گراف را اندازه گراف گویند که به ترتیب با حرف n و m نمایش میدهند.

$$|E| = m, |V| = n$$

- **درجه رأس:** تعداد k یال های متصل به رأس v را درجه رأس v گویند و به شکل زیر نمایش میدهند:

$$\deg(v) = k \text{ و } k = 0, 1, 2, \dots$$

توجه: درجه رأسی که دارای یال طوقه باشد استثنا است و ۲ واحد در درجه رأس محاسبه میکنیم.

• قضیه ۱: در یک گراف ساده بدون جهت تعداد یال ها در قضیه زیر صدق میکند:

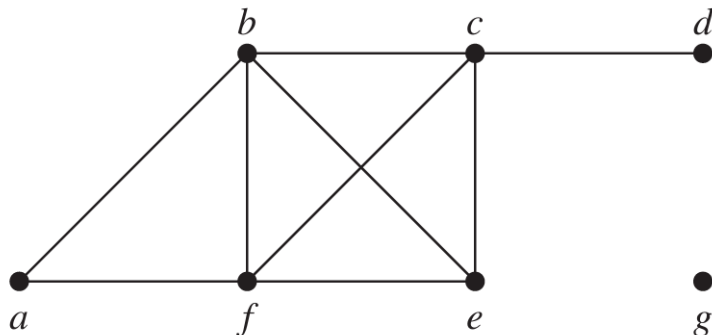
$$0 \leq m \leq \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

• رأس تنها (منفرد): رأسی که درجه آن صفر باشد، رأس تنها یا منفرد نامیده میشود.

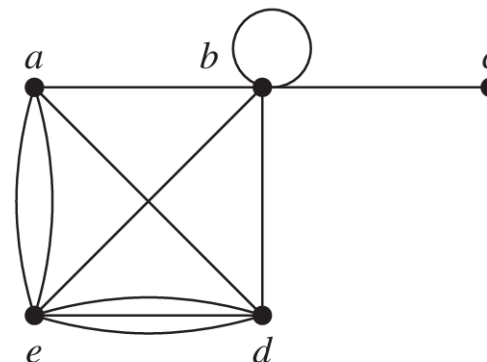
مثال ۵) در یک گراف ساده بدون جهت با ۴۲ رأس حداکثر تعداد یال های که ممکن چقدر است؟

$$m = \binom{42}{2} = \frac{42 \times 41}{2} = 861$$

مثال ۶) در گراف های زیر: الف) درجه همه رئوس را بدست آورید ، ب) رئوس مجاور رأس a را بدست آورید.



الف)



الف)

$$\deg(a) = 4, \deg(b) = 6, \deg(e) = 6$$

$$\deg(c) = 1, \deg(d) = 5$$

ب)

$$\{b, e, d\}$$

ب)

• قضیه ۲: اگر فرض کنیم که $G = (V, E)$ یک گراف بی جهت با m یال باشد در اینصورت:

$$2m = \sum_{v \in V} \deg(v)$$

(توجه کنید که این قضیه حتی اگر یال های موازی و طوقه هم داشته باشیم برقرار است.)

مثال ۷) در یک گراف ۱۰ رأسی با دنباله درجه های ۰، ۲، ۲، ۴، ۴، ۴، ۳، ۵، ۶، ۶ تعداد یال ها را پیدا کنید .

$$2m = \sum_{v \in V} \deg(v) = 6 + 6 + 3 + 5 + 0 + 2 + 2 + 4 + 4 + 4 = 36$$

$$m = \frac{36}{2} = 18$$

• قضیه ۳: در هر گراف بی جهت، تعداد رأس های با درجه فرد عددی زوج است.

■ اثبات قضیه بالا:

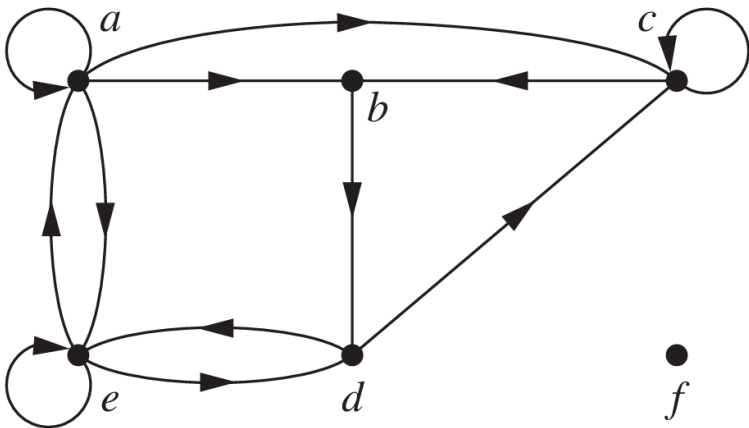
فرض کنیم که V_1 و V_2 به ترتیب مجموعه رئوس با درجه زوج و فرد در گراف بی جهت $G = (V, E)$ دارای m یال باشد. اینصورت با استفاده از قضیه ۲:

$$2m = \sum_{v \in V} \deg(v) = \sum_{v \in V_1} \deg(v) + \sum_{v \in V_2} \deg(v)$$

- چون $\sum_{v \in V_1} \deg(v)$ زوج است، باید جمله بعدی $(\sum_{v \in V_2} \deg(v))$ هم زوج باشد.
- در اینصورت باید تعداد رأس های با درجه فرد زوج باشد.

- در یک گراف جهتدار تعداد یال های ورودی به رأس v را با عنوان **درجه ورودی** و به شکل $\deg^-(v)$ نمایش میدهند و تعداد یال های خروجی را با عنوان **درجه خروجی** به شکل $\deg^+(v)$ نمایش مدهند

مثال ۸) درجه ورودی و درجه خروجی گراف زیر را با یال های جهتدار هر رأس بیابید.



$$\deg^-(a) = 2, \deg^-(b) = 2, \deg^-(c) = 3,$$

$$\deg^-(d) = 2, \deg^-(e) = 3, \deg^-(f) = 0$$

$$\deg^+(a) = 4, \deg^+(b) = 1, \deg^+(c) = 2$$

$$\deg^+(d) = 2, \deg^+(e) = 3, \deg^+(f) = 0$$

- **قضیه ۴:** فرض کنیم که $G = (V, E)$ یک گراف جهتدار باشد در این صورت گزاره زیر صادق خواهد بود:

$$\sum_{v \in V} \deg^{-}(v) = \sum_{v \in V} \deg^{+}(v) = |E| = m$$

(یعنی مجموع درجه های خروجی یا ورودی و همینطور با تعداد یال های جهتدار برابر است.)

- اثبات قضیه بالا:

در گراف های جهت دار هر یال از یک رأس خارج و به رأسی دیگر وارد میشود بنابراین مجموع درجه های خروجی با مجموع درجه های ورودی همیشه برابر خواهد بود.

فهرست مطالب

• قسمت چهارم

۱. رأس ماکزیمم و مینیمم

۲. چند گراف ساده خاص:

کامل (Complete Graph)

حلقوی یا دور (Cycle)

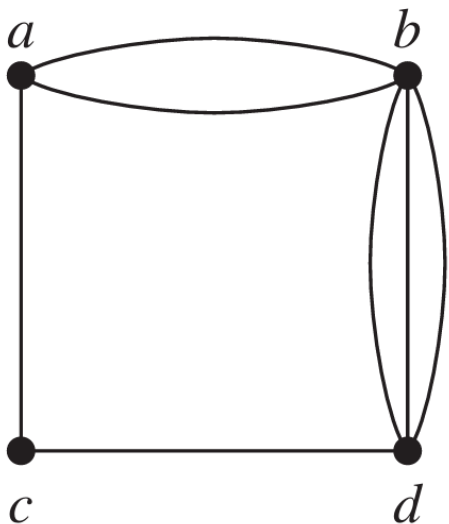
چرخ (Wheel)

n -مکعب (n-Cube)

• **رأس ماكزیمم:** بزرگترین درجه در بین رئوس گراف $G = (V, E)$ را ماكزیمم درجه گویند و با $\Delta(G)$ نمایش میدهند.

• **رأس مینیمم:** کوچکترین درجه در بین رئوس گراف $G = (V, E)$ را مینیمم درجه گویند و با $\delta(G)$ نمایش میدهند.

مثال ۹) در گراف $G = (V, E)$ زیر ماكزیمم درجه و مینیمم درجه را مشخص نمایید.



$$\deg(a) = 3, \deg(b) = 5$$

$$\deg(c) = 2, \deg(d) = 4$$

$$\Delta(G) = 5$$

$$\delta(G) = 2$$

□ چند نوع گراف ساده خاص

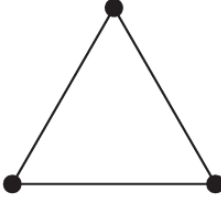
- **گراف کامل (Complete Graph):** گراف ساده G را کامل گویند هرگاه بین هر دو رأس متمایز آن دقیقاً یک یال موجود باشد و آن را با K_n نمایش میدهند.
(به عبارتی در گراف کامل هر رأس دارای درجه $n - 1$ است.)



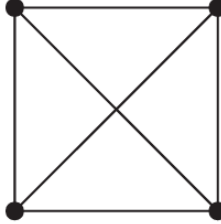
K_1



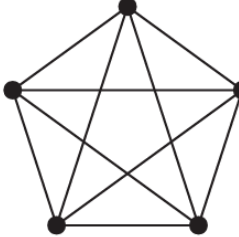
K_2



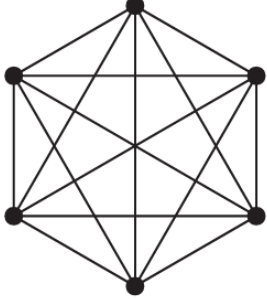
K_3



K_4

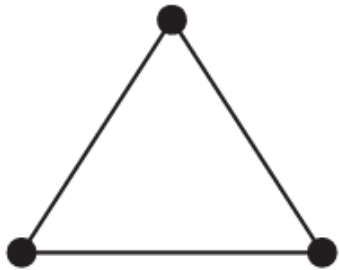


K_5

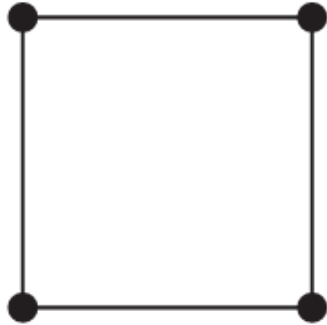


K_6

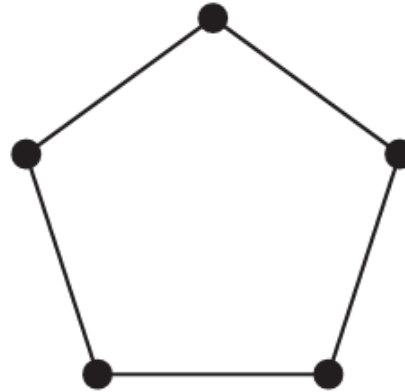
- **گراف دور (Cycle Graph):** گرافی با $n \geq 3$ که دقیقاً یک دور دارد و همهء رأس ها روی همان دور هستند و آن را با C_n نمایش میدهند
(به عبارتی درجه همه رأس ها در این گراف 2 است.)



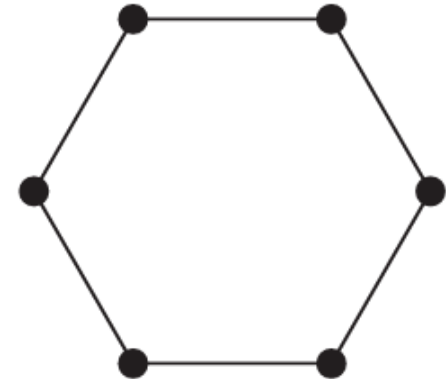
C_3



C_4

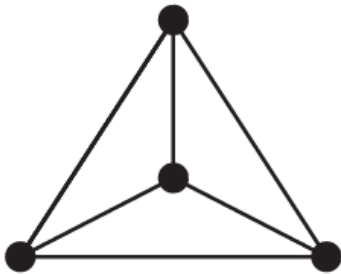


C_5

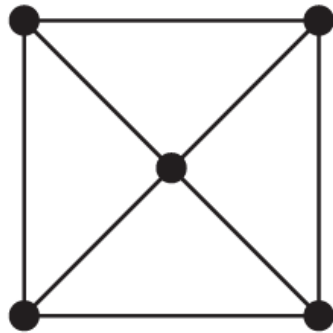


C_6

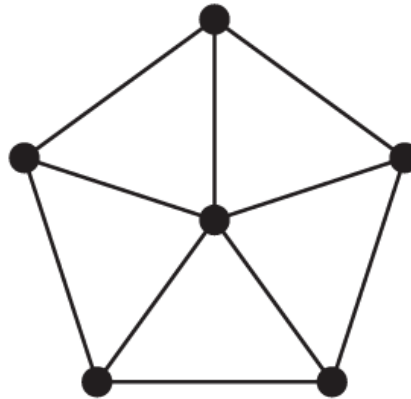
- **گراف چرخ (Wheel Graph):** گرافی با $n \geq 3$ که همان گراف دور است که یک رأس به آن اضافه کرده و از آن را به هر n رأس در گراف C_n ، یال داریم و با W_n نمایش میدهیم.
(به عبارتی درجه همه رأس ها بجز رأس وسط 3 است و درجه رأس وسط n .)



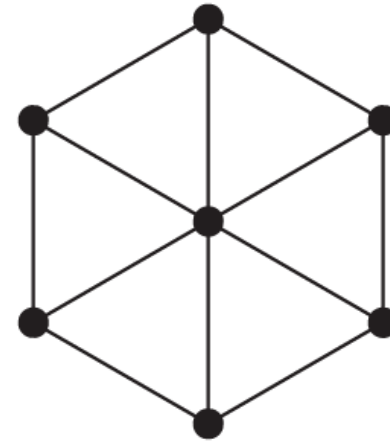
W_3



W_4

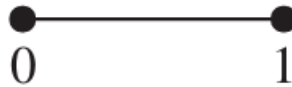


W_5

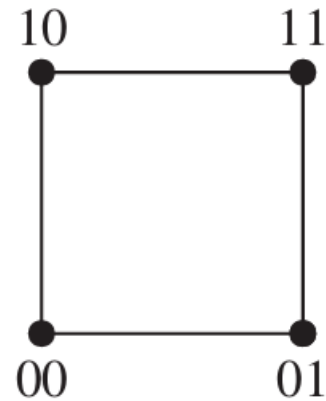


W_6

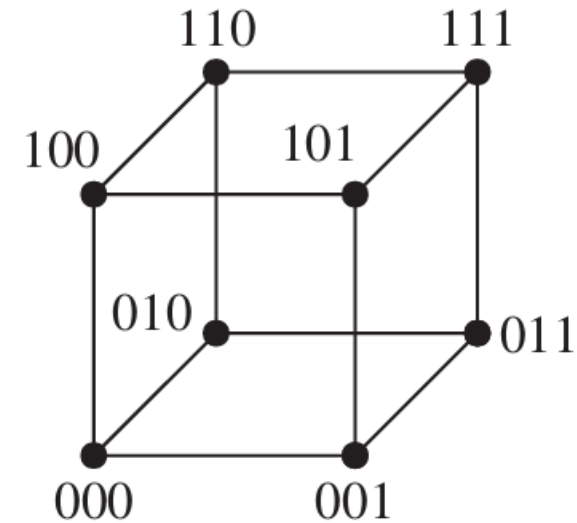
- گراف n -مکعب (n - Cube): گرافی است که رئوس آن نشان دهنده 2^n رشته بیتی به طول n است دو رأس در این گراف فقط در صورتی مجاور هستند که تنها در یک بیت اختلاف داشته باشند.



Q_1

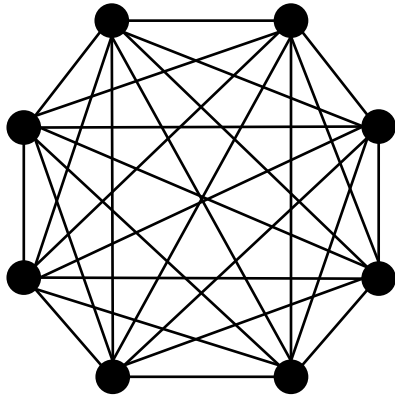


Q_2



Q_3

مثال ۱۰) گراف K_8 را رسم کنید و تعداد یال های آن را بدست آورید.



$$m = \frac{n(n-1)}{2} = \frac{8 \times 7}{2} = 28$$

مثال ۱۱) اگر گراف K_n از K_{n-2} ، ۱۳ یال بیشتر داشته باشد مقدار n را بدست آورید.

○ K_n : $m_1 = \frac{n(n-1)}{2}$

○ K_{n-2} : $m_2 = \frac{(n-2)(n-3)}{2}$

$$m_1 - m_2 = 13$$

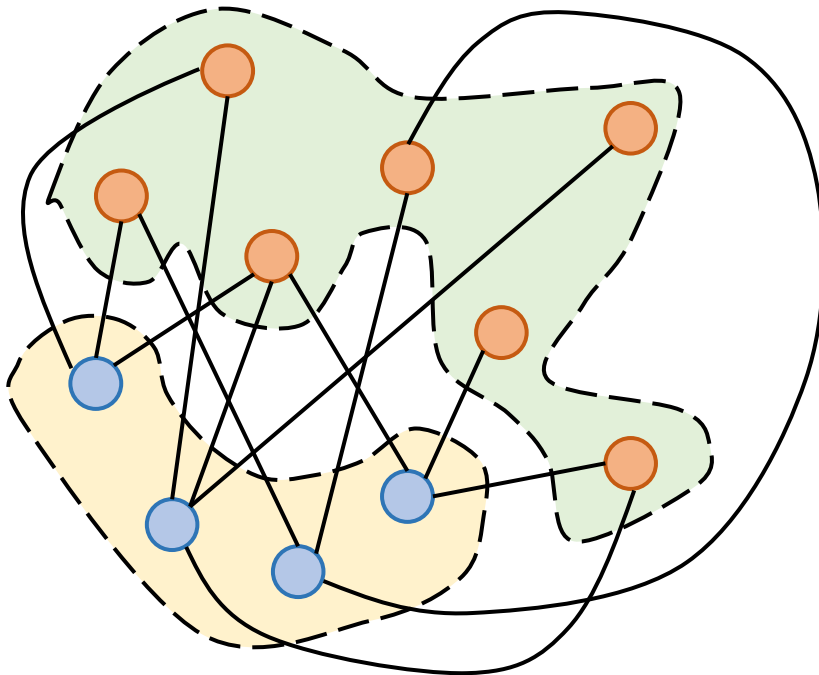
$$\frac{n(n-1)}{2} - \frac{(n-2)(n-3)}{2} = 13$$

$$\frac{n^2 - n - (n^2 - 5n + 6)}{2} \rightarrow 4n = 32 \rightarrow n = 8$$

• قسمت پنجم

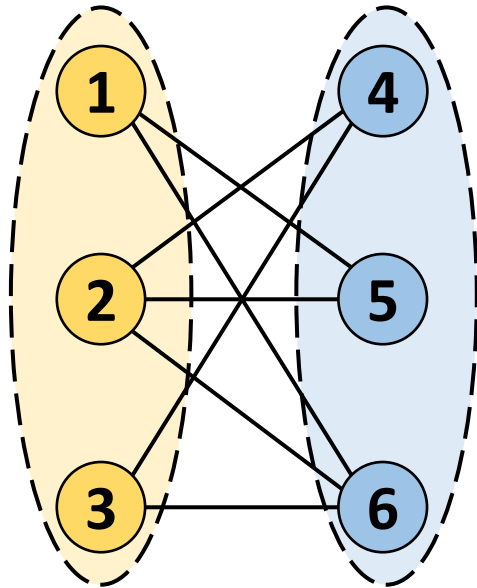
۱. گراف های دوبخشی (Bipartite Graphs)

۲. گراف های دوبخشی کامل (Complete Bipartite Graphs)



□ گراف های دوبخشی (Bipartite Graphs)

- **گراف دوبخشی:** گرافی که بتوان مجموعه رئوس آن را به دو زیرمجموعه V_1 و V_2 افراز نمود به گونه ای که هر یال این گراف یک رأس آن در مجموعه V_1 و رأس دیگرش در مجموعه V_2 باشد یک گراف دو بخشی نامیده میشود.



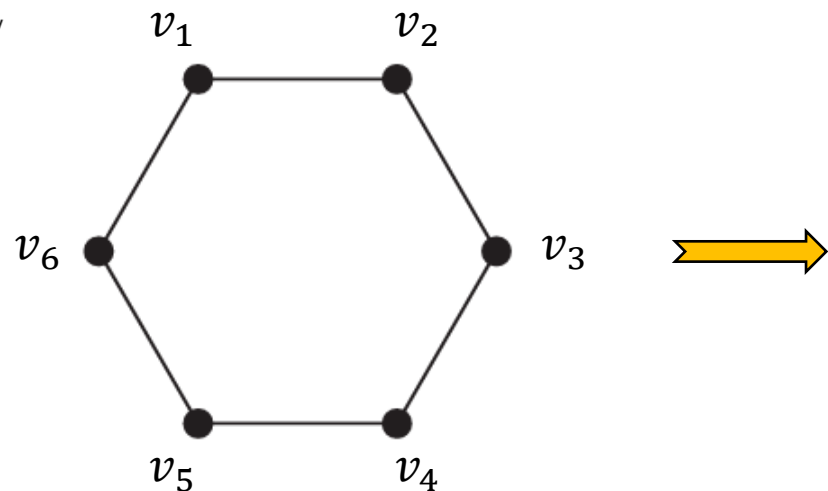
$$V = V_1 \cup V_2, V_1 \cap V_2 = \emptyset$$

$$uv \in E \rightarrow u \in V_1, v \in V_2$$

$$V_1 = \{1, 2, 3\}$$

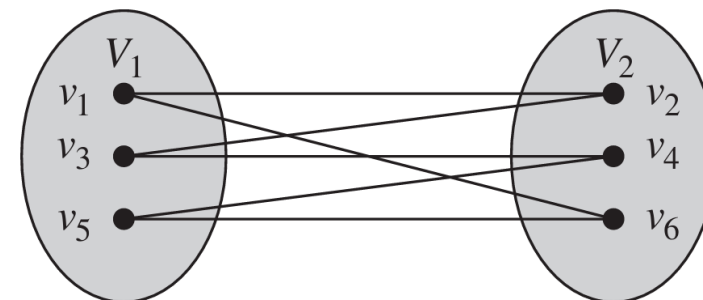
$$V_2 = \{4, 5, 6\}$$

مثال ۱۲) نشان دهید که گراف C_6 یک گراف دوبخشی است.

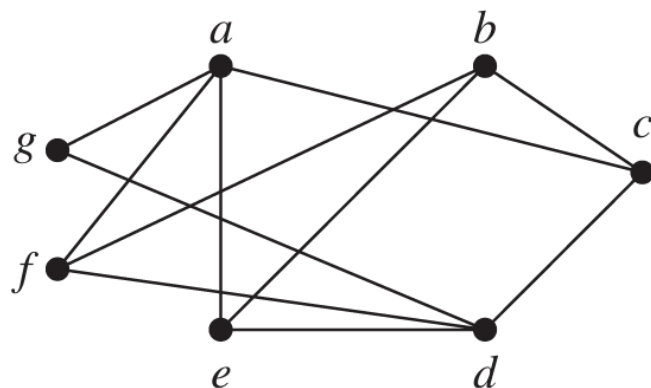


$$V_1 = \{v_1, v_3, v_5\}$$

$$V_2 = \{v_2, v_4, v_6\}$$

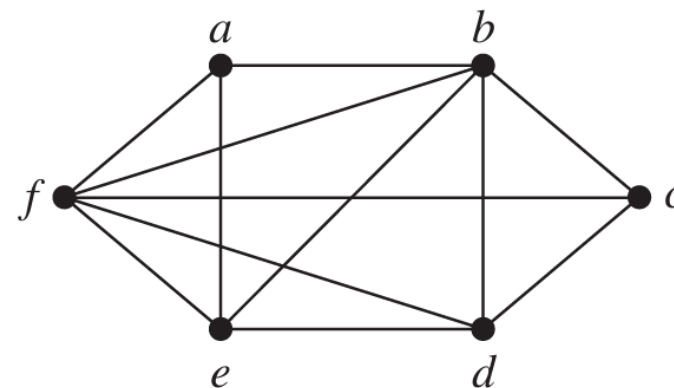


مثال ۱۳) آیا گراف های G و H دوبخشی هستند یا خیر نشان دهید.



$$V_1 = \{a, b, d\}$$

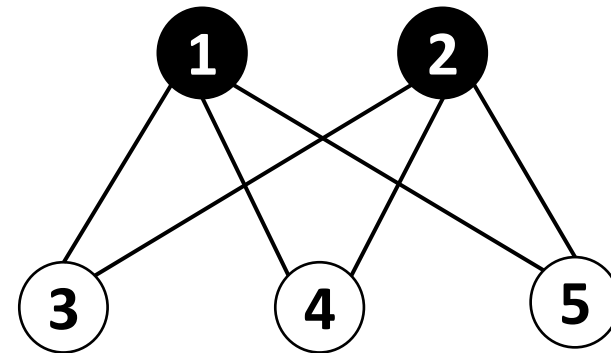
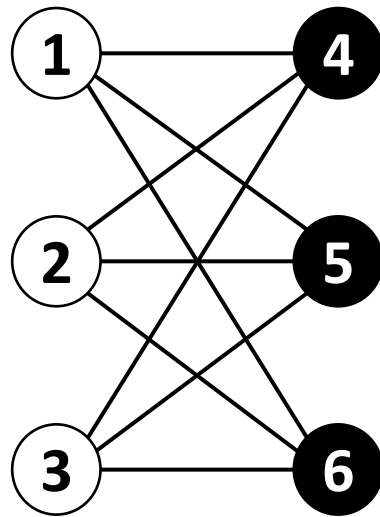
$$V_2 = \{c, e, f, g\}$$



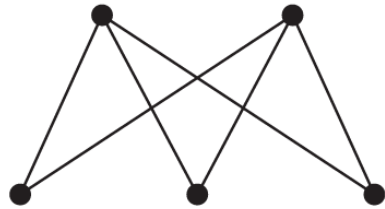
• این گراف
دوبخشی
نیست.

- **قضیه ۵:** یک گراف ساده دوبخشی است اگر و فقط اگر بتوان به هر رأس آن یکی از دو رنگ مختلف را طوری منتسب کرد که هیچ دو رأس مجاوری هم رنگ نباشند.

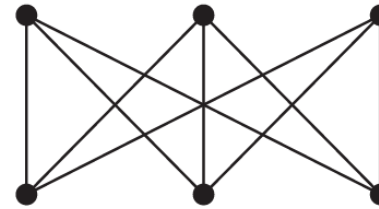
■ اثبات: اگر فرض کنیم که هر کدام از دو رنگ رئوس در گراف نشان دهنده عضویت در مجموعه های V_1 و V_2 هستند این قضیه اثبات میشود.



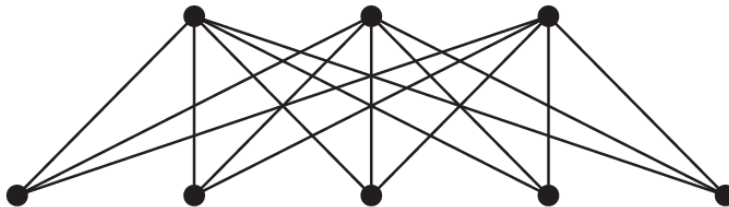
- **گراف های دوبخشی کامل (Complete Bipartite Graphs):** در یک گراف دوبخشی هرگاه هر رأس در V_1 با هر رأس در V_2 مجاور باشد یک گراف دوبخشی کامل است. اگر V_1 شامل m رأس و V_2 شامل n رأس باشد گراف دوبخشی کامل را با $K_{m,n}$ نمایش میدهیم.



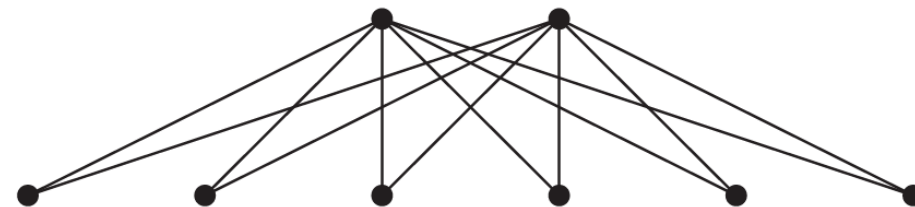
$K_{2,3}$



$K_{3,3}$

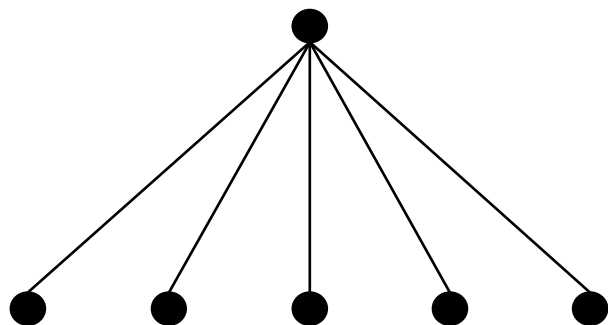


$K_{3,5}$

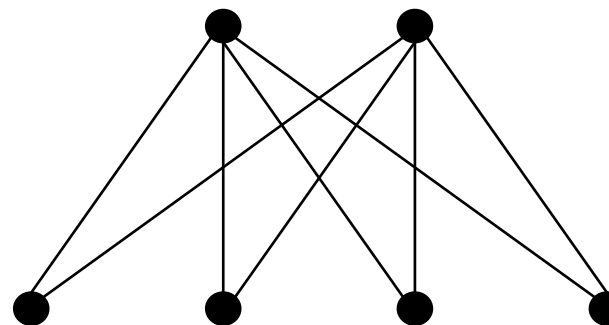


$K_{2,6}$

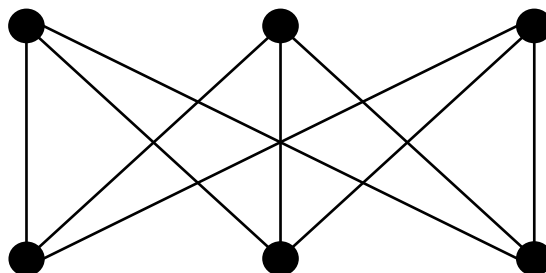
مثال ۱۴) گراف های دوبخشی کامل و متفاوت $G = (V, E)$ با $|V| = 6$ را بیابید.



$K_{1,5}$



$K_{2,4}$



$K_{3,3}$

فهرست مطالب

- قسمت ششم

۱. گراف های منتظم

❖ **گراف منتظم:** گرافی که درجه همه رأس های آن با هم برابر باشد گراف منتظم نامیده میشود.

❖ **گراف r -منتظم:** گرافی که درجه همه رأس های آن برابر با r ($r \geq 0$) باشد گراف r -منتظم از مرتبه n نامیده میشود.



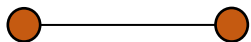
0-منتظم مرتبه 1



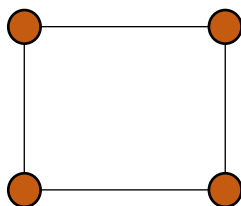
0-منتظم مرتبه 2



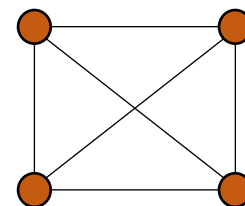
1-منتظم مرتبه 2



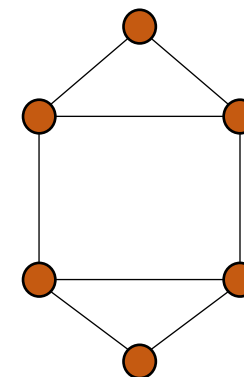
1-منتظم مرتبه 4



2-منتظم مرتبه 4



3-منتظم مرتبه 4

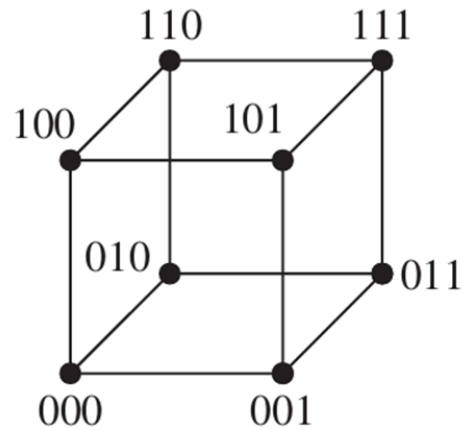


3-منتظم مرتبه 6

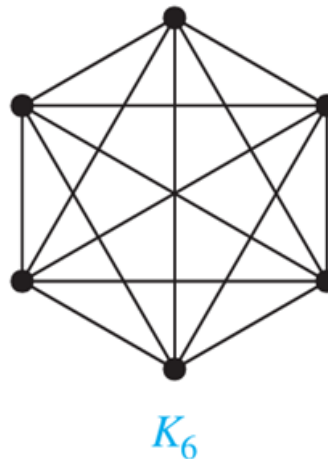
• نکته ۱: گراف کامل K_n یک گراف $(n - 1)$ _منتظم است. (یعنی گراف کامل یک گراف منتظم است).

• نکته ۲: گراف دور C_n یک گراف ۲_منتظم است.

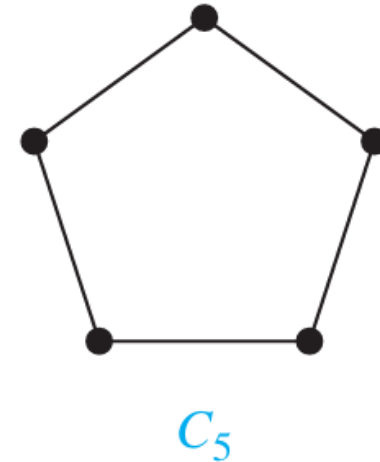
• نکته ۳: گراف n _مکعب هم یک گراف n _منتظم از مرتبه 2^n .



۳_منتظم مرتبه ۸



۵_منتظم مرتبه ۶



۲_منتظم مرتبه ۵

مثال ۱۵) در یک گراف ۴-منتظم داریم $m = 3n - 8$. مرتبه و اندازه این گراف را بدست آورید و گراف را رسم کنید.

• تعمیم یادآوری برای گراف منتظم:

$$2m = 4n$$

$$m = 2n$$

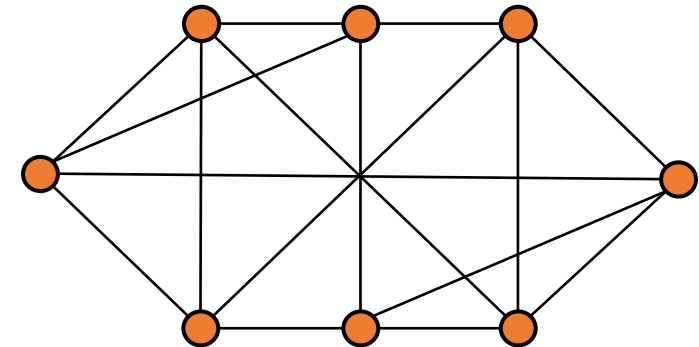
$$m = 3n - 8 \xRightarrow{m=2n} 2n = 3n - 8$$

$$n = 8 \xRightarrow{m=2n} m = 2(8) = 16$$

$$n = 8, m = 16$$

یادآوری:

$$2m = \sum_{v \in V} \deg(v)$$



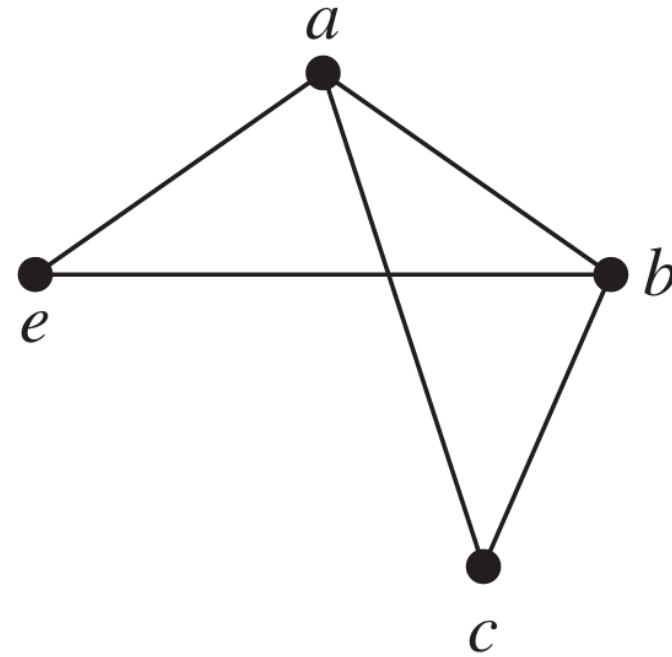
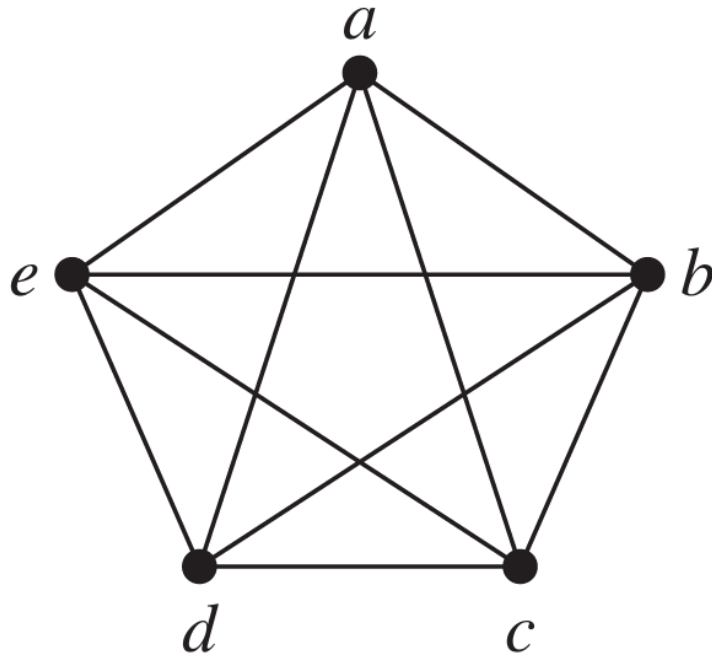
فهرست مطالب

- قسمت هفتم

۱. زیر گراف ها (Subgraphs)

❖ زیرگراف (Subgraph): یک زیرگراف برای گراف $G = (V, E)$ گراف $H = (W, F)$ است به شرطی که:

$$W \subseteq V, F \subseteq E$$



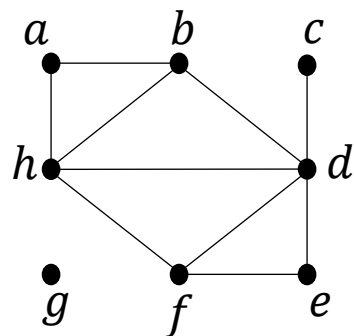
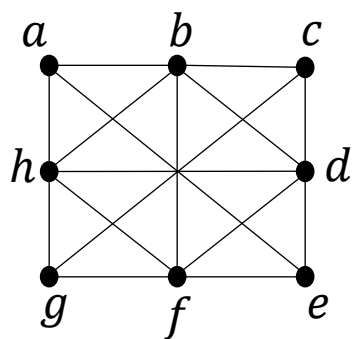
A Subgraph of K_5

• زیر گراف پوشا: زیرگرافی که شامل همه رئوس گراف اصلی باشد زیرگراف پوشا یا فراگیر مینامند.

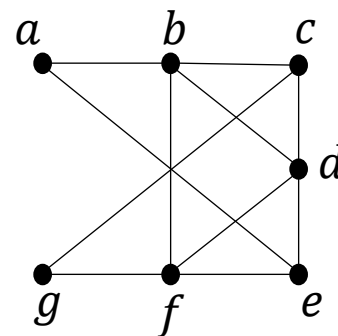
• زیر گراف $G - v$: زیرگرافی که از حذف رأس v و همه یال های متصل به آن بدست آید.

• زیر گراف $G - e$: زیرگرافی که از حذف یال e در مجموعه یال های گراف بدست آید.

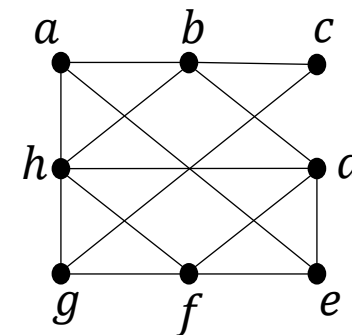
مثال ۱۶) در گراف زیر زیرگراف های الف) پوشا، ب) $G - h$ ، پ) $G - \{cd, bf\}$ را رسم کنید.



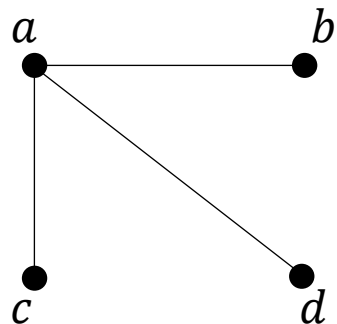
(الف)



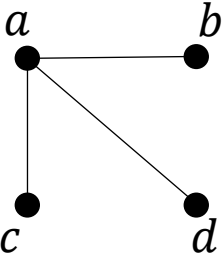
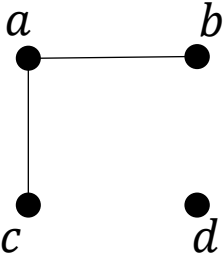
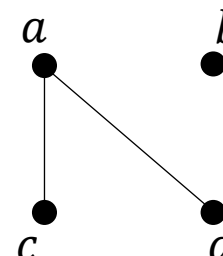
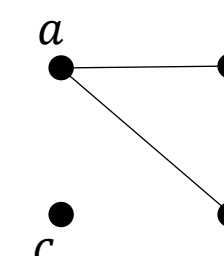
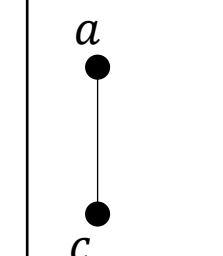
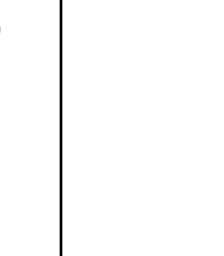
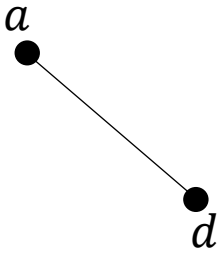
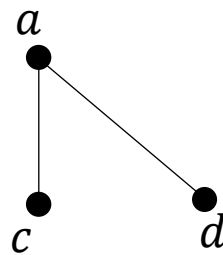
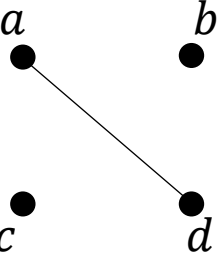
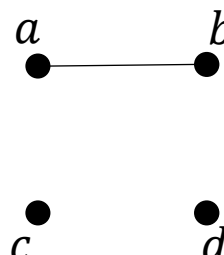
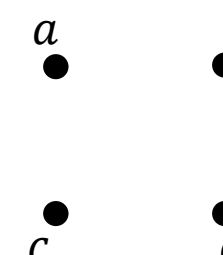
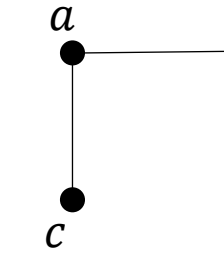
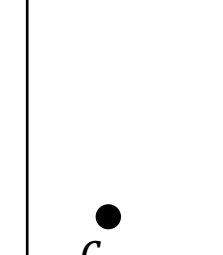
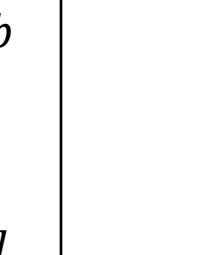
(ب)



(پ)



مثال ۱۷) همه زیرگراف های ممکن گراف زیر را رسم کنید.

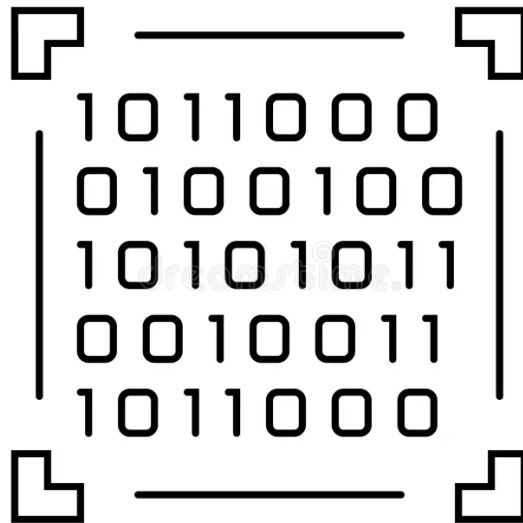
							
							
...							
							

فهرست مطالب

- قسمت هشتم

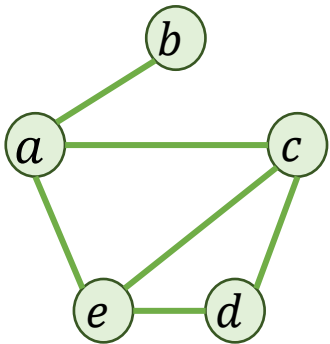
۱. نمایش گراف ها

- لیست مجاورت
- ماتریس مجاورت



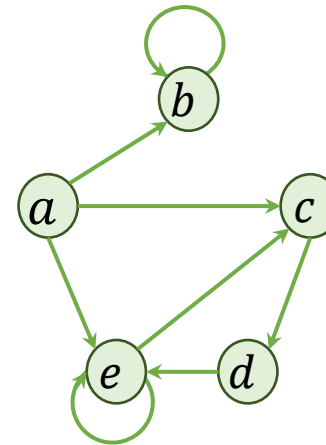
□ نمایش گرافها (لیست مجاورت)

- **لیست مجاورت:** یک راه نمایش گرافهای بدون یال چندگانه استفاده از لیستهای مجاورت است، این لیستها رئوس مجاور به هر رأس از گراف را مشخص خواهند کرد.



Vertex	Adjacent Vertices
a	b , c , e
b	a
c	a , e , d
d	c , e
e	a , c , d

گراف بدون جهت



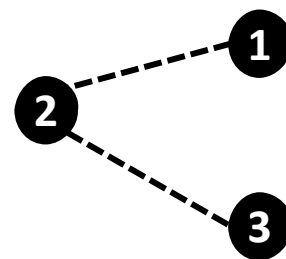
Initial Vertex	Terminal Vertices
a	b , c , e
b	b
c	d
d	e
e	c , e

گراف جهت دار

□ نمایش گرافها (ماتریس مجاورت)

- ماتریس مجاورت: فرض کنید که گراف $G = (V, E)$ یک گراف ساده با n رأس باشد، در اینصورت ماتریس مجاورت گراف را با $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ نمایش میدهند که در آن:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{if } \{v_i, v_j\} \in E \\ 0 & \text{if } \{v_i, v_j\} \notin E \end{cases}$$



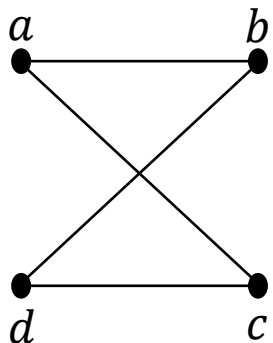
$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- نکته: ماتریس مجاورت برای گراف های با یال **طوقه** و **چندگانه** نیز بکار میرود، اما ماتریس مجاورت این گراف ها دیگر ماتریسی با درایه های صفر و یک نیست.

- در ماتریس مجاورت برای رئوس با یال طوقه درایه $a_{ii} = 1$ و برای یال های چندگانه درایه a_{ij} برابر با تعداد یال های چندگانه است

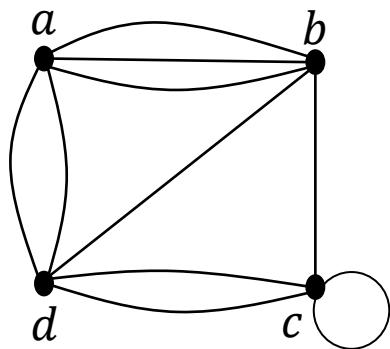
مثال ۱۸) ماتریس مجاورت گراف های زیر را بدست آورید.

G_1 :



$$A_{G_1} = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

G_2 :



$$A_{G_2} = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

• نکته: ماتریس مجاورت در گراف های بدون جهت متقارن است.

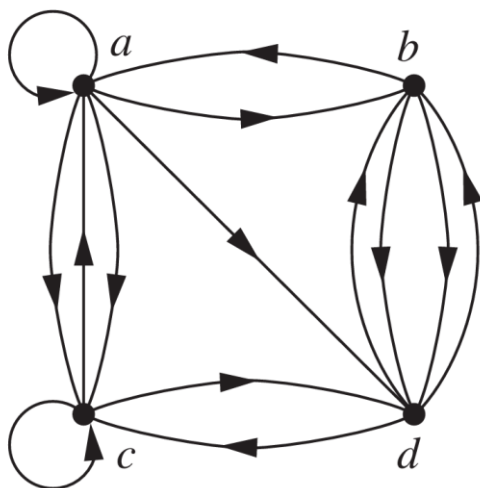
- ماتریس مجاورت گراف جهت دار: فرض کنید که گراف $D = (V, E)$ یک گراف بدون یال چندگانه با n رأس باشد، در اینصورت ماتریس مجاورت گراف را با $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ نمایش میدهند که در آن:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{if } (v_i, v_j) \in E \\ 0 & \text{if } (v_i, v_j) \notin E \end{cases}$$

- البته ماتریس مجاورت برای گراف جهت دار با یال های چندگانه نیز تعریف میشود به ازای تعداد (m) یال های چندگانه ای که از v_i به v_j هست باید در ماتریس مجاورت گراف جهت دار $a_{ij} = m$ باشد.

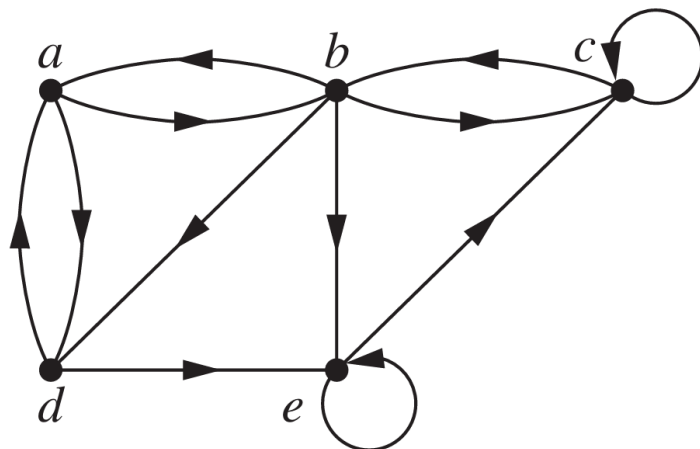
مثال ۱۹) ماتریس مجاورت گراف های زیر را بدست آورید.

G_1 :



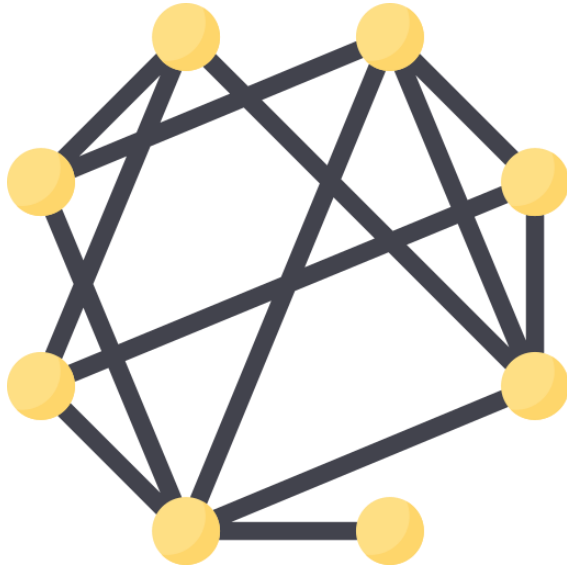
$$A_{G_1} = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

G_2 :



$$A_{G_2} = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d & e \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

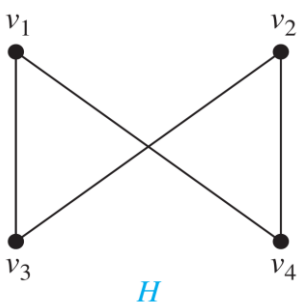
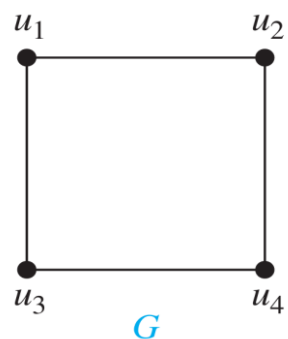
۱. یکرختی گراف ها (Isomorphism of Graphs)



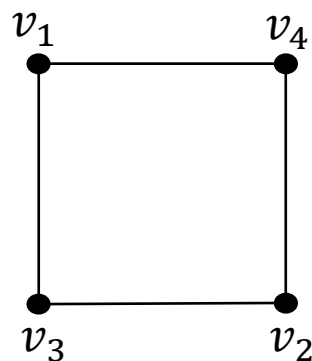
❖ **گراف های یکرخت:** دو گراف ساده مانند $G_1 = (V_1, E_1)$ و $G_2 = (V_2, E_2)$ هستند اگر و فقط اگر یک تابع یک به یک و پوشا مانند $f: V_1 \rightarrow V_2$ وجود داشته باشد که :

$$\bullet \quad \forall v_i, v_j \in V_1 : v_i v_j \in E_1 \Leftrightarrow f(v_i) f(v_j) \in E_2$$

مثال ۲۰) نشان دهید که دو گراف زیر یکرخت هستند.



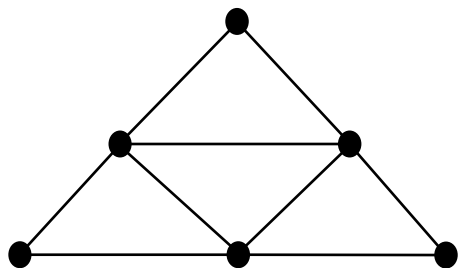
$H:$



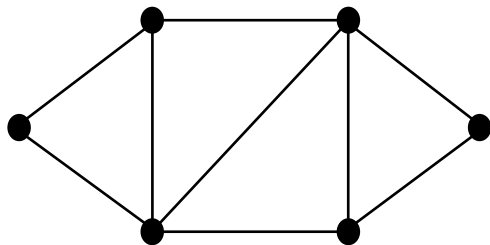
$$f(u_1) = v_1, f(u_2) = v_4, f(u_3) = v_3, f(u_4) = v_2$$

$$A_G = \begin{matrix} & \begin{matrix} u_1 & u_2 & u_3 & u_4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix} \quad A_H = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_4 & v_3 & v_2 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_4 \\ v_3 \\ v_2 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

مثال (۲۱) آیا دو گراف زیر یکرخت هستند؟



G_1



G_2

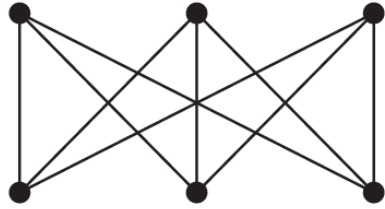
- هر دو گراف دارای ۶ رأس و ۹ یال هستند.

- حال باید طبق تعریف یک ریختی تابع یک به یک و پوشایی بیابیم به طوری که برای هر رأس در گراف G_1 یک رأس متناظر با همان خاصیت ها در گراف G_2 باشد.

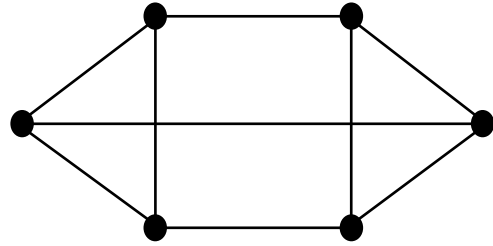
- دنباله درجه رئوس در گراف $G_2: 2, 3, 4, 2, 3, 4$ و در گراف $G_1: 2, 4, 4, 2, 4, 2$ هیچ رأسی با درجه ۳ وجود ندارد در حالی برای یکرخت بودن باید دنباله درجه رئوس برابر باشد.

▪ پس این دو گراف یک ریخت نیستند.

- **نکته:** برابر بودن دنباله درجه رئوس در گراف ها برای یکرخت بودن دو گراف یک شرط لازم و ناکافی است.



$K_{3,3}$

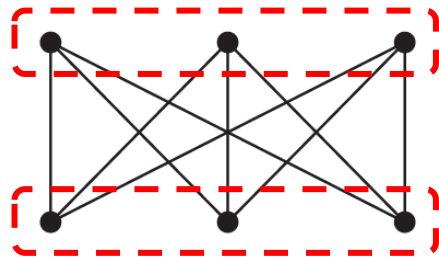


G_1

مثال ۲۲) آیا دو گراف زیر یکریخت هستند؟

- هر دو گراف دارای ۶ رأس و ۹ یال هستند.

- دنباله درجه رؤوس در هر دو گراف هم $3,3,3,3,3,3$ است، اما یکریخت نیستند.



$K_{3,3}$

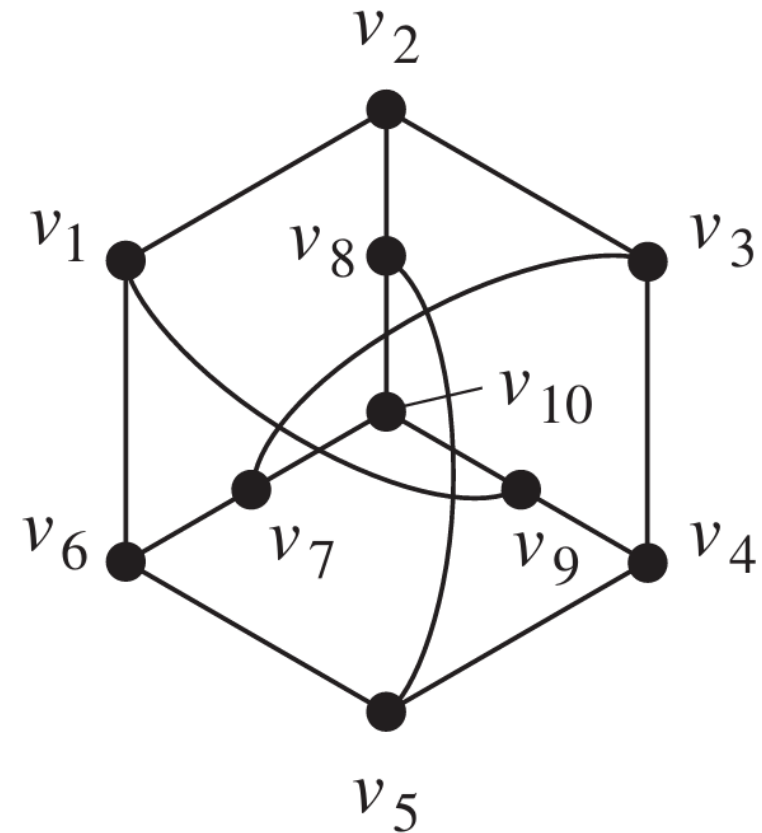
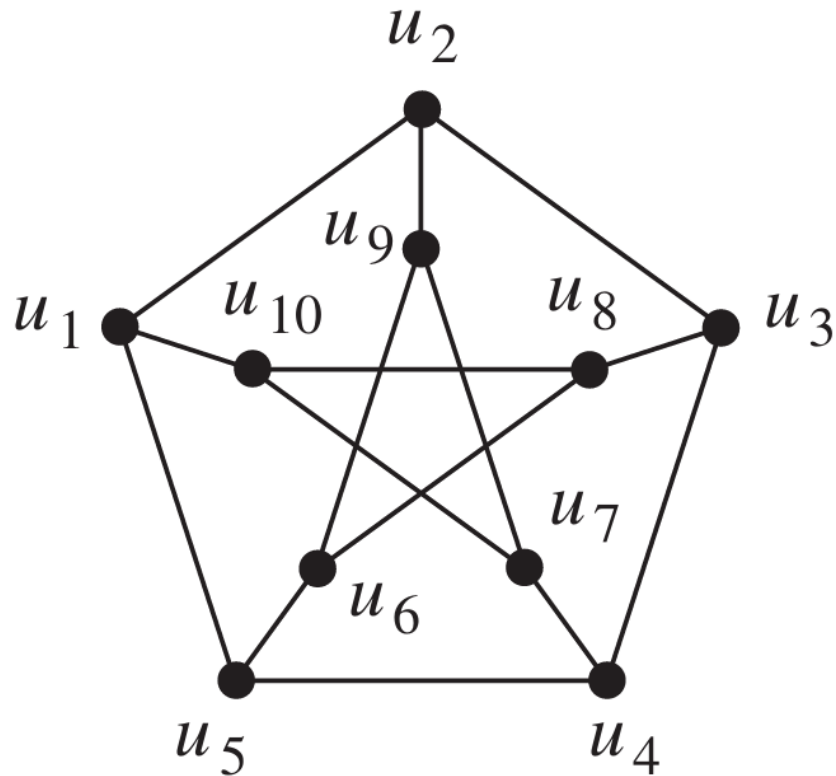
- در گراف $K_{3,3}$ سه رأس وجود دارد که با هم مجاور نیستند اما در گراف

G_1 شما هیچ سه رأسی نمیتوانید پیدا کنید که با هم مجاور نباشند.

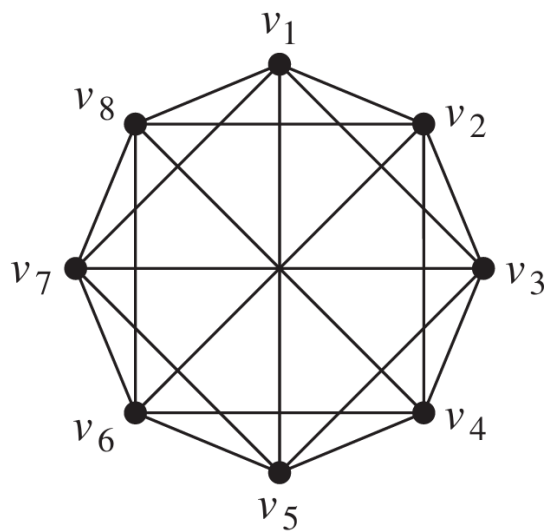
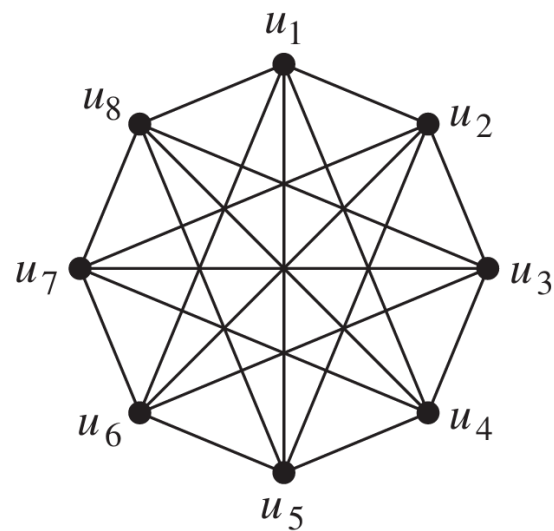
▪ پس این دو گراف یک ریخت نیستند.

□ گراف پترسن (Petersen Graph)

▪ این گراف ها یکریخت هستند.



مثال ۲۳) آیا دو گراف زیر یکرخت هستند؟

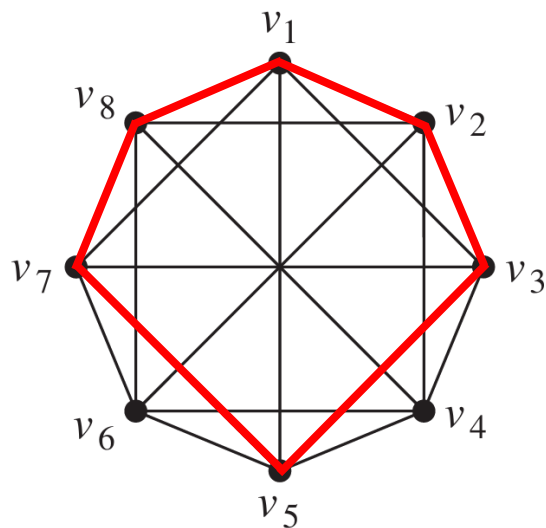


■ خیر این گراف ها یکرخت نیستند.

■ v_1 دارای ۵ رأس مجاور است که میتواند با این ۵ رأس از هر مسیری و با

انتخاب هر رأسی از رئوس مجاورش یک دور به طول ۶ بسازد.

■ u_1 هم دارای ۵ رأس مجاور است اما این ویژگی را ندارد.

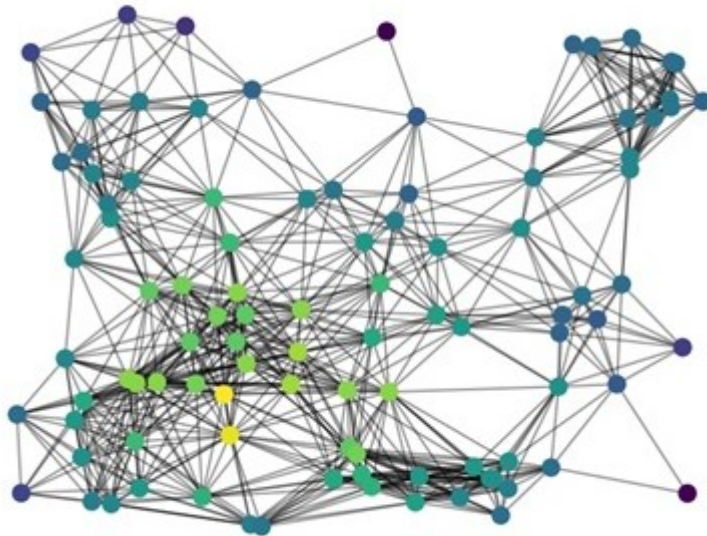


فهرست مطالب

• قسمت دهم

۱. مکمل گراف (Complement Graph)

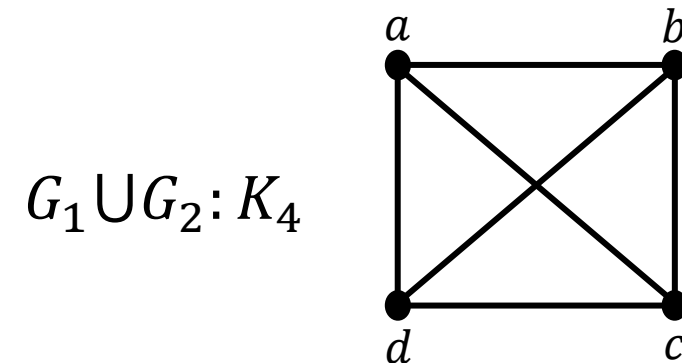
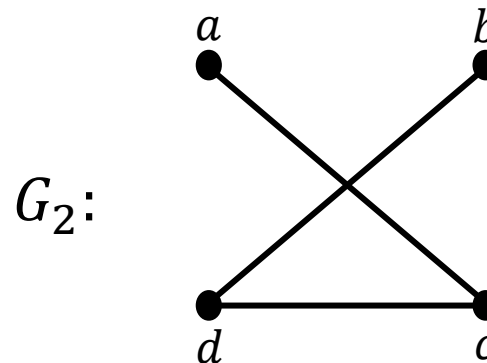
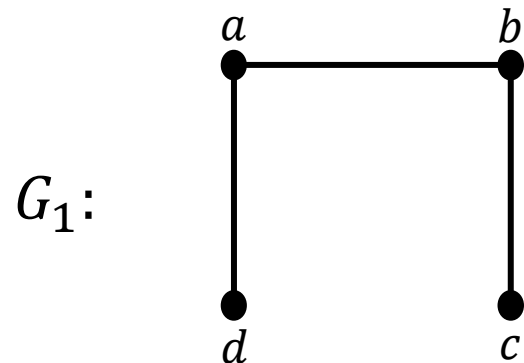
۲. گراف خودمکمل (Self Complement)



• **مکمل گراف:** اگر گراف $G = (V, E)$ یک گراف ساده n رأسی باشد، مکمل گراف G گراف ساده ای است که رئوس آن همان مجموعه V و یال های آن تمامی یال هایی است که در گراف G وجود ندارد اما میتواند وجود داشته باشد، مکمل گراف G را به صورت $\bar{G} = (V, \bar{E})$ نشان میدهند.

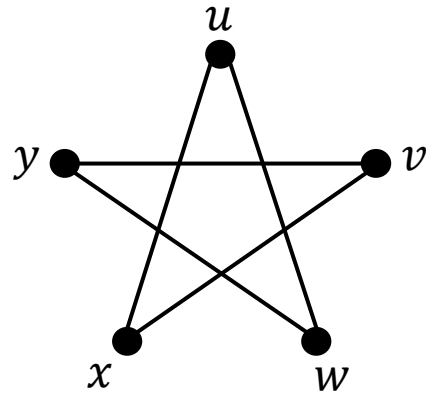
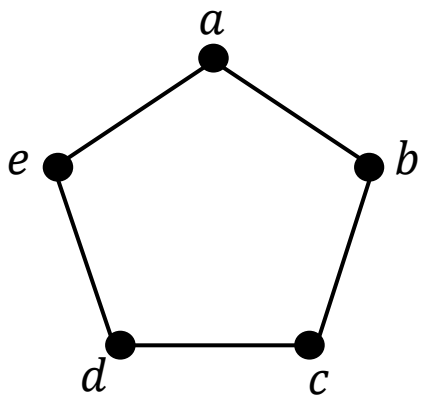
$$\forall u, v \in V : uv \notin E \Leftrightarrow uv \in \bar{E}, G \cup \bar{G} = K_n$$

مثال ۲۴) گراف های G_1, G_2 مکمل یکدیگر هستند.



○ **گراف خود مکمل (Self Complement):** گراف G را خود مکمل گویند هرگاه G و $\bar{G}$ **یکریخت** باشند.

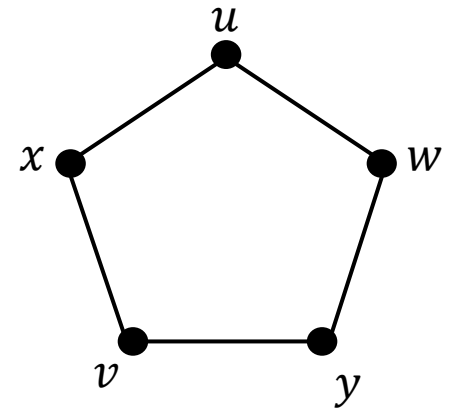
مثال ۲۵) آیا گراف های $G, \bar{G}$ خود مکمل هستند؟



■ واضح است که این دو گراف مکمل هم هستند، اما برای خودمکمل بودن باید **یکریخت** هم باشند

$$f: G \rightarrow \bar{G} : f(a) = u, f(b) = w, f(c) = y, f(d) = v, f(e) = x$$

• گراف های $G, \bar{G}$ خود مکمل هستند



مثال ۲۶) آیا گرافی که دارای ۱۰ رأس است میتواند خود مکمل باشد؟

- در گراف خود مکمل تعداد یال های گراف با مکملش برابر خواهد بود چون یکرخت هستند:

$$|E| = |\bar{E}|$$

$$|E| + |\bar{E}| = \frac{n(n-1)}{2} = \frac{10(9)}{2} = 45$$

- اجتماع یال های هر گراف ساده ۱۰ رأسی با مکملش برابر ۴۵ خواهد شد پس یک گراف ساده ۱۰ نمیتواند خود مکمل باشد زیرا هیچ دو گراف مکمل ۱۰ رأسی یافت نمیشود که تعداد یال برابر داشته باشد :

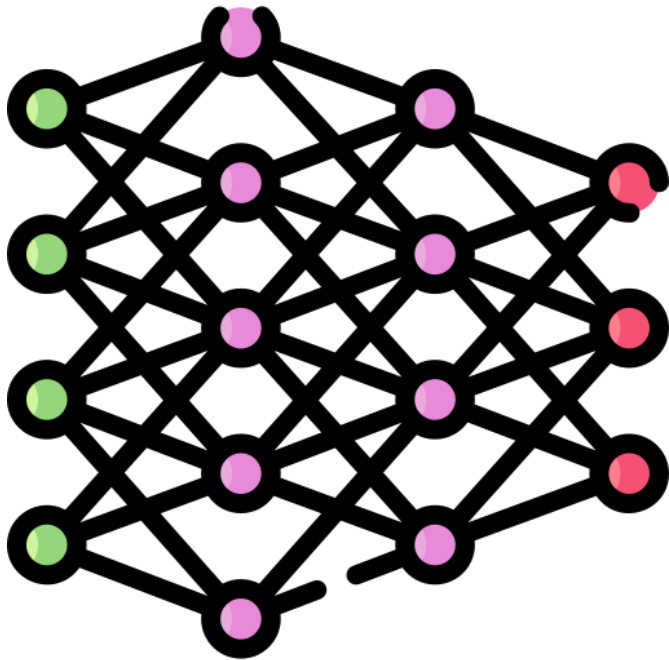
$$|E| \neq |\bar{E}|$$

فهرست مطالب

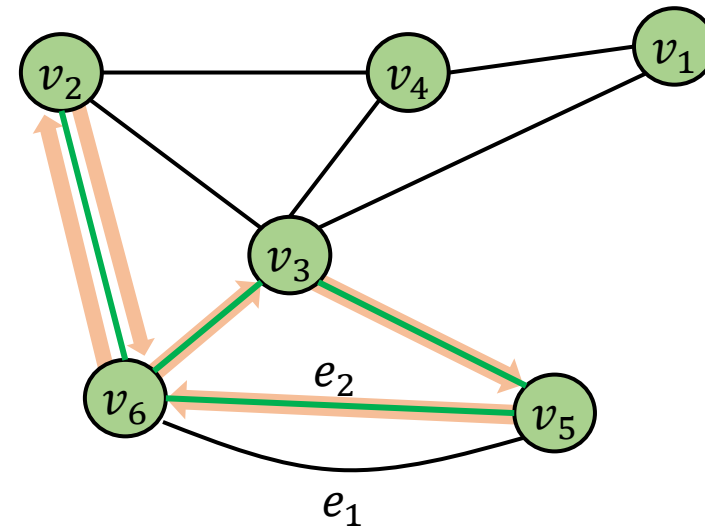
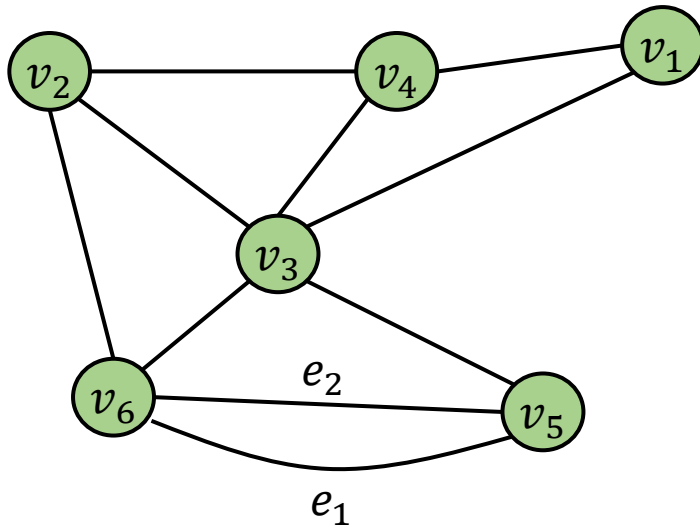
• قسمت یازدهم

۱. مسیر و دور

- گشت
- گذر
- مسیر
- مدار
- دور



گشت (Walk): دنباله‌ای از رأس‌ها و یال‌هاست که از یک رأس شروع می‌شود و به ترتیب از روی یال‌های موجود در گراف حرکت می‌کند. (در گشت می‌توان رأس‌ها و یال‌ها را تکرار کرد.)

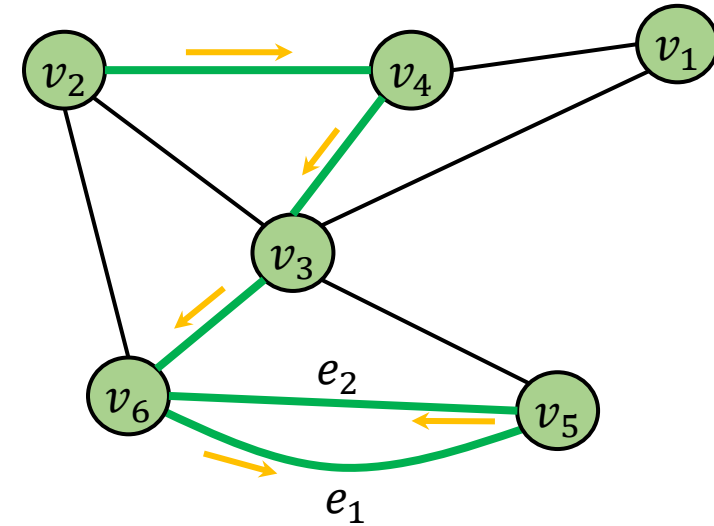
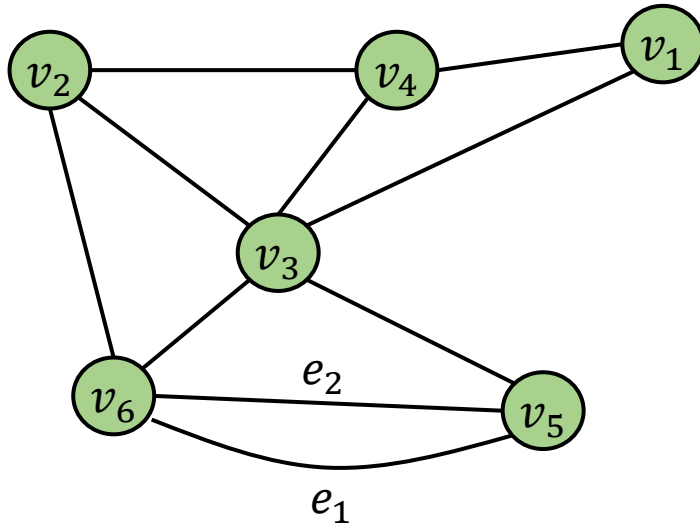


$$W = v_3 \{v_3, v_5\} v_5 e_2 v_6 \{v_6, v_2\} v_2 \{v_2, v_6\} v_6 \{v_3, v_6\} v_3$$

$$W = v_3 v_5 e_2 v_6 v_2 v_6 v_3$$

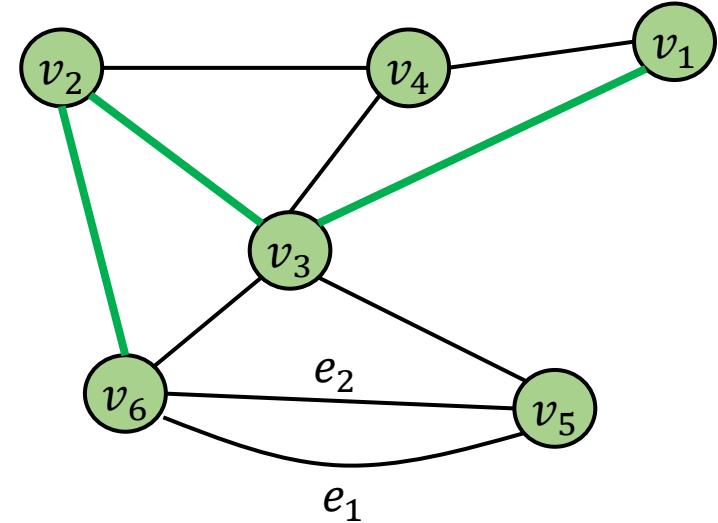
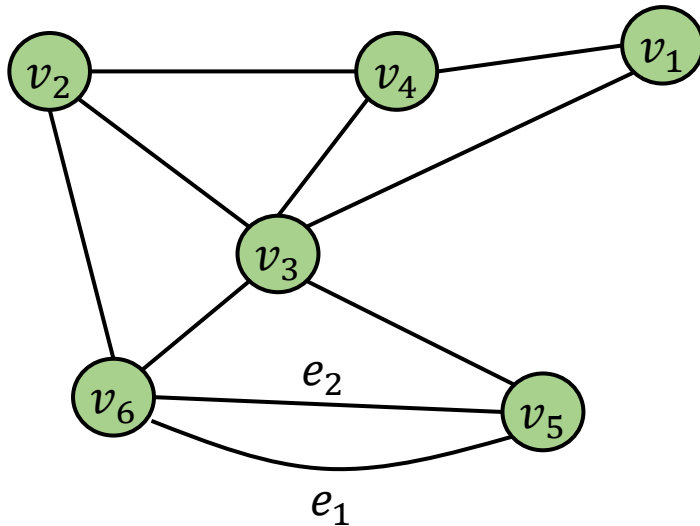
گُذر (Trail): یک نوع گشت است که در آن هیچ یالی تکرار نمی‌شود، اما امکان دارد رأس‌ها تکرار شوند.

• نکته: در یک گذر اگر رأس شروع و پایان یکی باشد یک مدار (Circuits) تشکیل می‌شود.



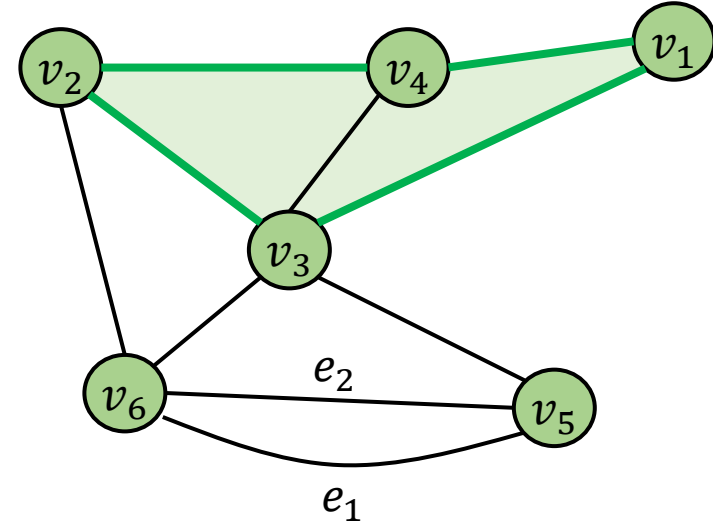
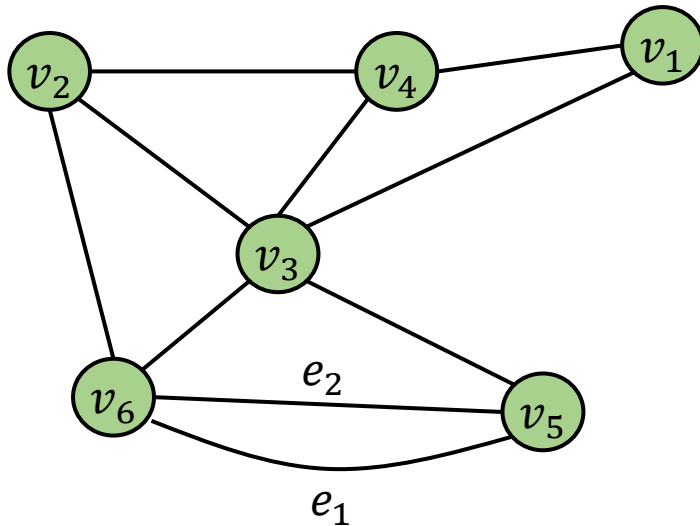
$$T = v_2 v_4 v_3 v_6 e_1 v_5 e_2 v_6$$

مسیر (Path): یک گذر خاص است که در آن هیچ رأسی تکرار نمی‌شود (به جز شاید رأس شروع و پایان در حالت دور).



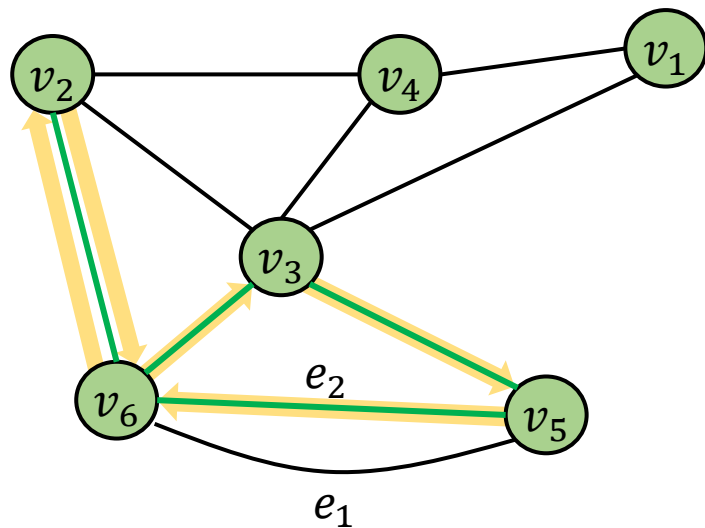
$$P = v_1 v_3 v_2 v_6$$

دور (Cycle): یک مسیر است که راس آغاز و پایان یکی باشد و طول آن دست کم ۳ باشد
(یعنی حداقل سه رأس و سه یال داشته باشد).

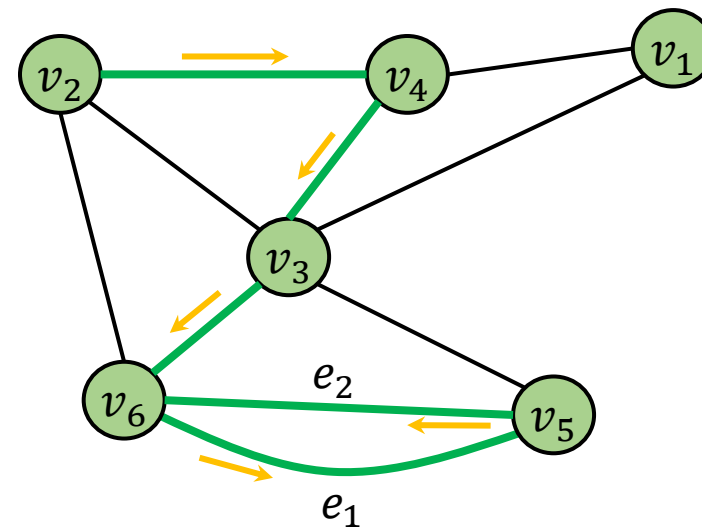


$$C = v_1 v_4 v_2 v_3 v_1$$

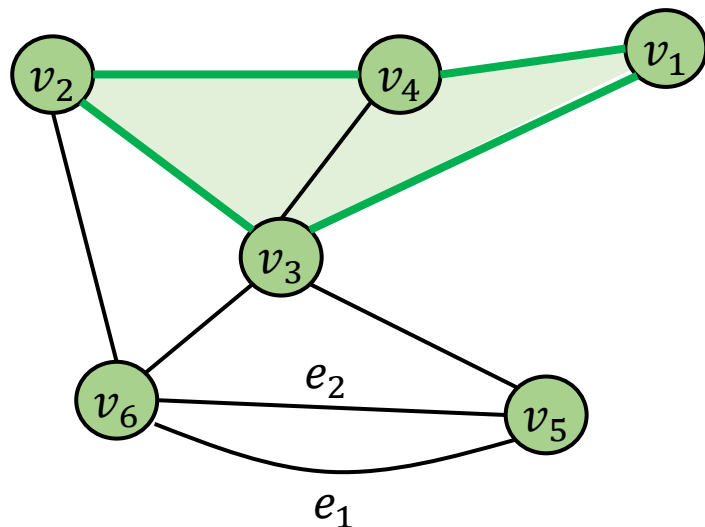
Walk:



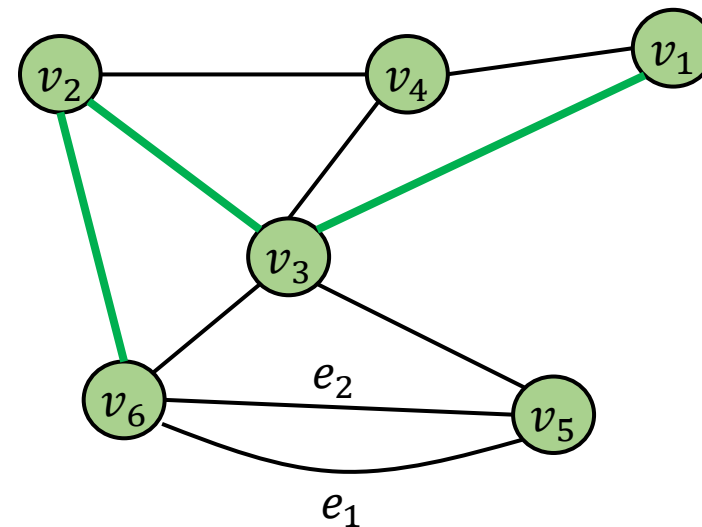
Trail:



Cycle:



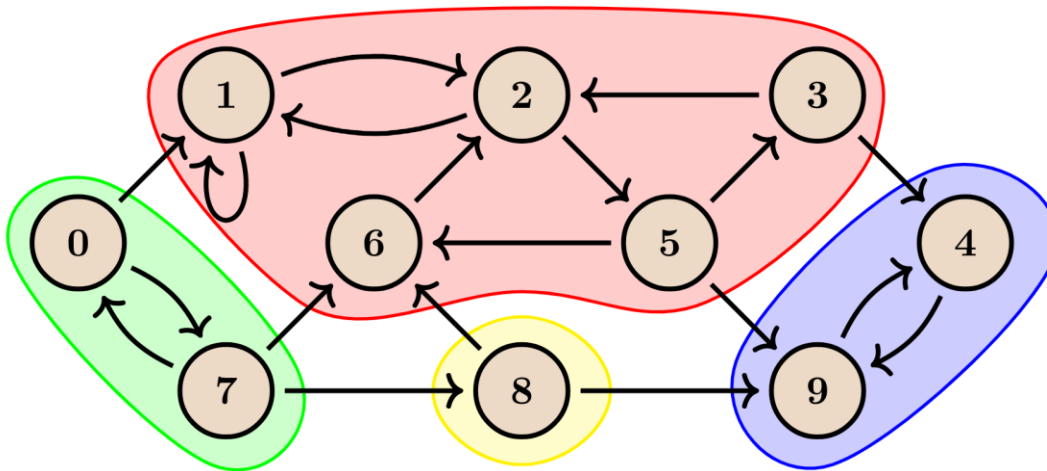
Path:



• قسمت دوازدهم

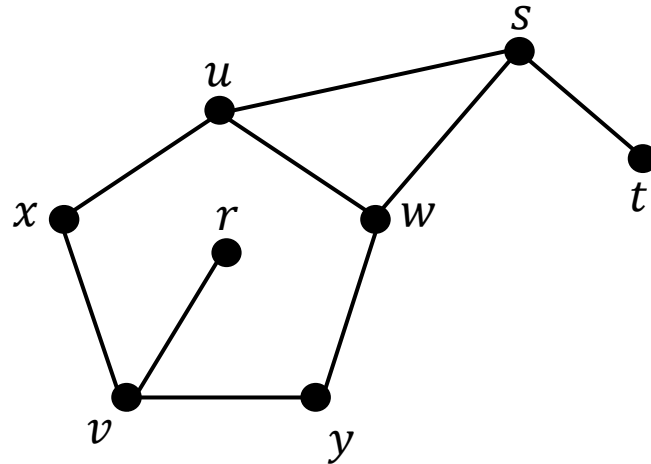
۱. همبندی

- مؤلفه همبندی
- همبندی در گراف های جهت دار
- رأس برشی
- پل

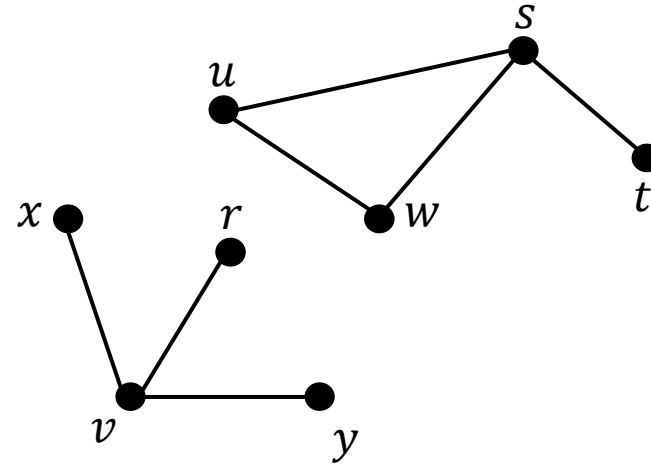


گراف همبند: یک گراف همبند است اگر بین هر دو رأس آن حداقل یک مسیر وجود داشته باشد. 
 گرافی که این ویژگی را ندارد **ناهمبند** گویند.

• **نکته:** گرافی که دارای رأس تنها باشد یک گراف ناهمبند است.

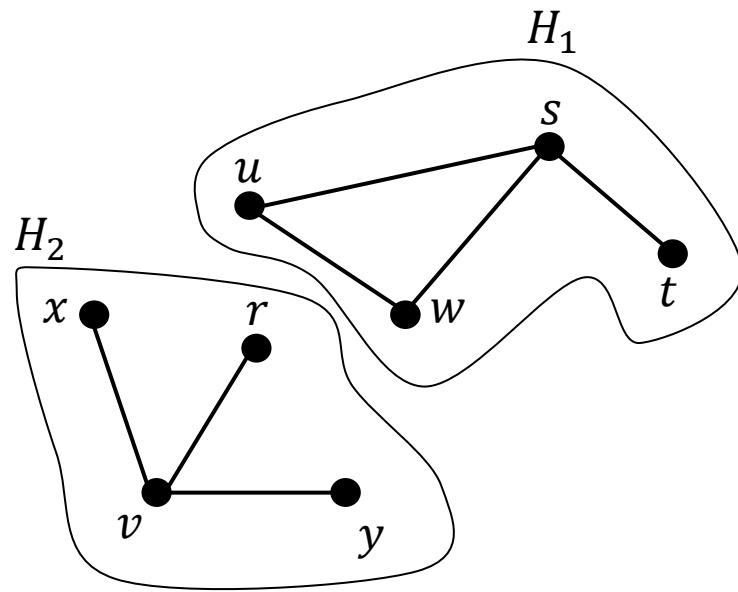


گراف همبند

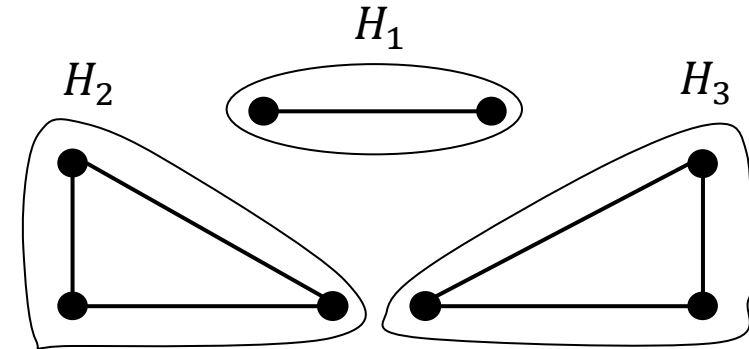


گراف ناهمبند

مؤلفه همبندی: هر گراف ناهمبند تشکیل شده از چند زیرگراف همبند است، این زیرگراف ها را مؤلفه‌ی همبندی گویند.



H_1 و H_2 مؤلفه های همبندی گراف ناهمبند بالا هستند.



H_1 و H_2, H_3 مؤلفه های همبندی گراف ناهمبند بالا هستند.

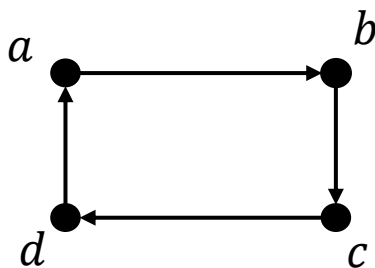
❖ همبندی در گراف های جهت دار

• همبندی در گراف های جهت دار به ۳ نوع تقسیم میشود:

۱. همبندی قوی
۲. همبندی ضعیف
۳. همبندی یکطرفه

 **همبندی قوی:** یک گراف جهتدار همبند قوی است، اگر بین هر دو رأس a و b مسیری جهتدار از a به b و بلعکس از b به a هم مسیری جهتدار وجود داشته باشد.

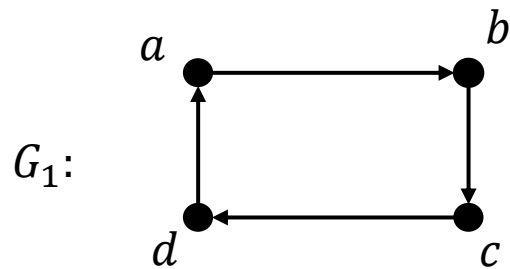
مثال ۲۷) آیا گراف جهتدار رو به رو یک گراف همبند قوی است؟



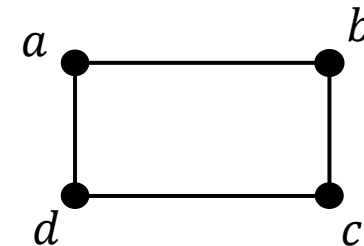
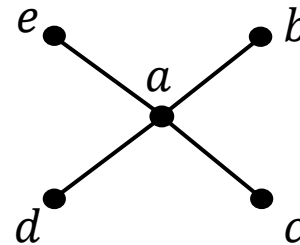
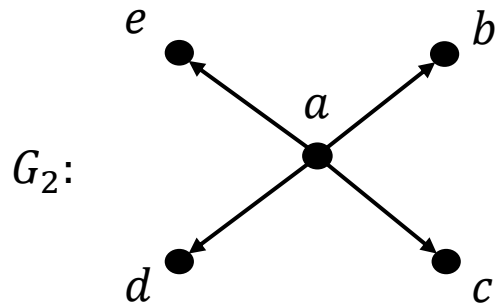
• بله، زیرا از هر رأس دلخواه آن مسیر جهتداری به همه رأس های دیگر وجود دارد.

 **همبندی ضعیف:** یک گراف جهتدار همبند ضعیف است، اگر با بی جهت در نظر گرفتن گراف (گراف زمینه) یک گراف همبند باشد.

مثال ۲۸) آیا گراف‌های جهتدار رو به رو گراف همبند ضعیف هستند؟

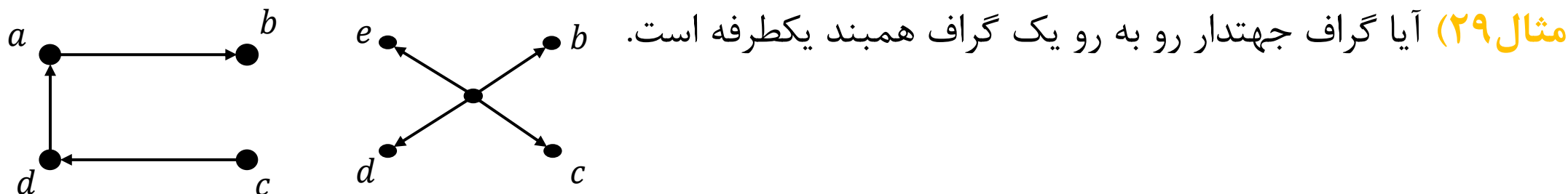


- با بی جهت در نظر گرفتن گراف‌ها می‌توان فهمید که هر دو گراف همبند هستند که در این صورت هر دو گراف همبند ضعیف محسوب می‌شوند.



- **نکته:** یک گراف همبند قوی همواره یک گراف همبند ضعیف است اما عکس آن صادق نیست.

همبندی یکطرفه: یک گراف جهتدار همبند یکطرفه است، اگر بین هر دو رأس a و b حداقل از یک طرف مسیر وجود داشته باشد.



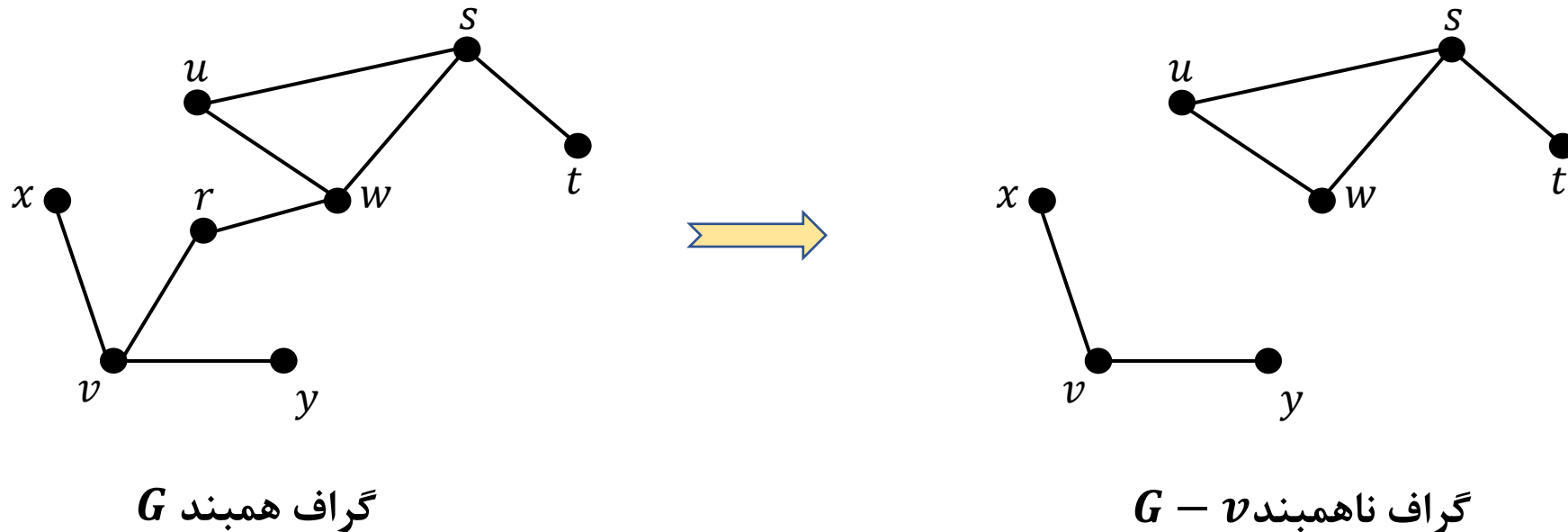
• **نکته:** یک گراف همبند قوی همواره یک گراف همبند یکطرفه است اما عکس آن صادق نیست.

• توضیح : مثال ۲۹ یک مثال نقض برای عکس نکته بالا هست. آیا میتوانید یک مثال نقض هم برای گراف های همبند ضعیف بزنید که گراف همبند یکطرفه نیست؟



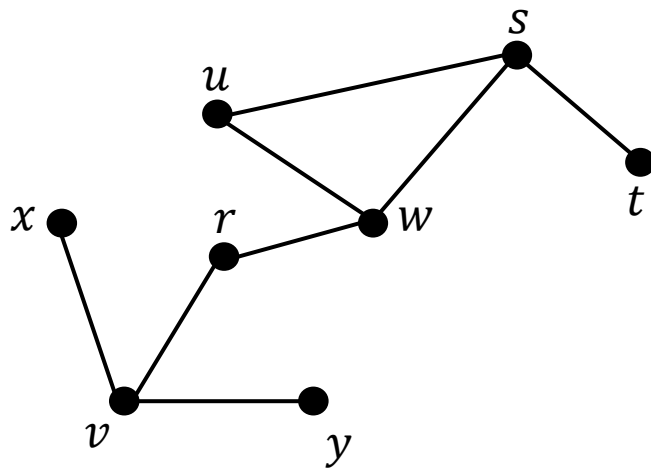
رأس برشی: در گراف همبند G رأس v را رأس برشی گویند اگر و تنها اگر زیرگراف $G - v$ ناهمبند باشد.

مثال ۳۰) با حذف رأس r در گراف G که یک گراف همبند است یک ناهمبند تشکیل میشود.

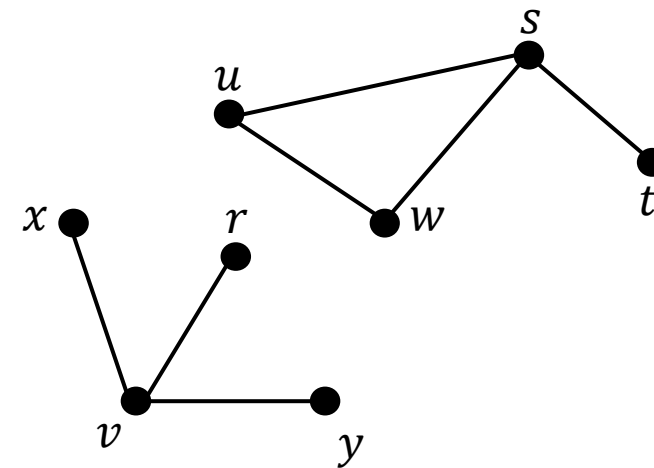


پل: در گراف همبند G یال e را پل گویند اگر و تنها اگر زیرگراف $G - e$ ناهمبند باشد. 

مثال (۳۱) با حذف یال rw در گراف G که یک گراف همبند است یک گراف ناهمبند تشکیل میشود.



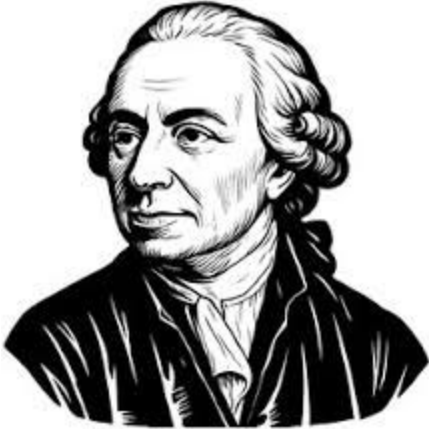
گراف همبند G



زیرگراف ناهمبند $G - \{r, w\}$

فهرست مطالب

- قسمت سیزدهم



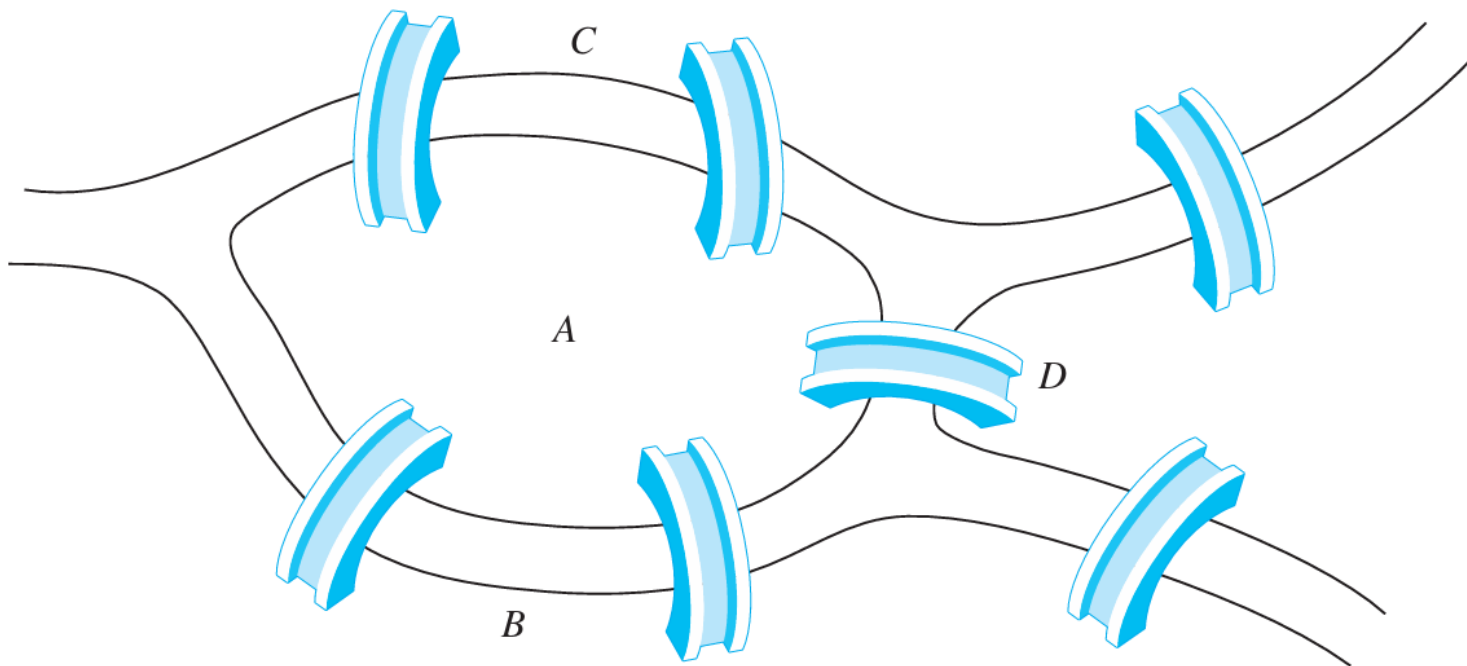
۱. گراف اویلری

- مسیر اویلری (Euler Paths)
- مدار (دور) اویلری (Euler Circuits)

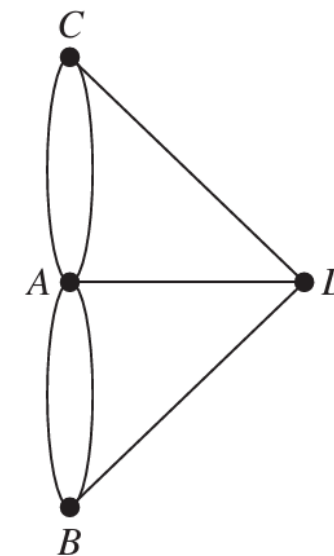


مسیر و مدار اویلری (Euler Paths and Circuits)

شهر کونیگزبرگ، پروس (که اکنون کالینینگراد نامیده می‌شود و بخشی از جمهوری روسیه است) توسط شاخه‌های رودخانه پرگل به چهار بخش تقسیم شده بود. این چهار بخش شامل دو منطقه در سواحل پرگل، جزیره نیفوف و منطقه بین دو شاخه پرگل بود. در قرن هجدهم، هفت پل این مناطق را به هم متصل می‌کردند. مردم شهر یکشنبه‌ها پیاده‌روی‌های طولانی در شهر انجام می‌دادند. آنها از خود می‌پرسیدند که آیا می‌توان از مکانی در شهر شروع کرد، یک بار از روی همه پل‌ها عبور کرد بدون اینکه دو بار از روی هیچ پلی عبور کرد و به نقطه شروع بازگشت. ریاضیدان سوئیسی، لئونارد اویلر، این مسئله را حل کرد. راه حل او که در سال ۱۷۳۶ منتشر شد، ممکن است اولین کاربرد نظریه گراف باشد. اویلر این مسئله را با استفاده از گراف چندگانه‌ای که وقتی چهار ناحیه با رأس‌ها و پل‌ها با یال‌ها نمایش داده می‌شوند، به دست می‌آید، مطالعه کرد. این گراف چندگانه در اسلاید بعدی نمایش داده شده است.



هفت پل کونیگزبرگ



مدلسازی گراف هفت پل
شهر کونیگزبرگ

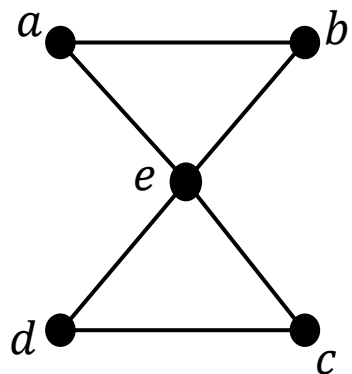
 **مسیر (گذر) اویلری:** گراف G را در نظر بگیرید، **گذری** در این گراف است که از تمام یال‌های این گراف عبور کند.

- **توجه:** مسیر اویلری (Euler Paths) یا گذر اویلری (Euler Trail) در حقیقت یک گذر است، و تکرار رئوس در آن مجاز است، اما بدلیل وقایع تاریخی این اسم روی آن مانده است. البته در بعضی از منابع از همان واژه Euler Trail استفاده میشود.

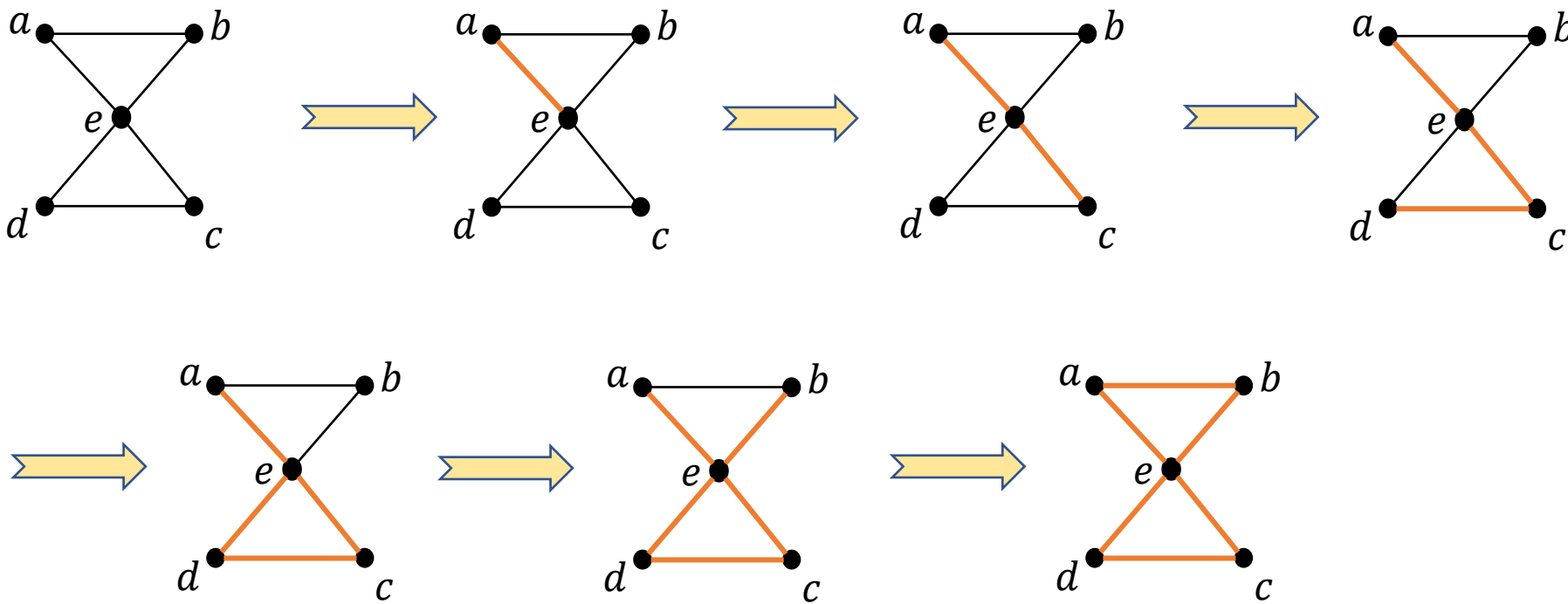
 **مدار اویلری:** گراف G را در نظر بگیرید، مداری در این گراف که از تمام یال‌های این گراف عبور کند مدار اویلری گویند.

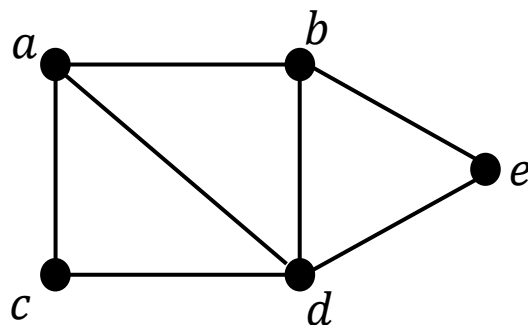
- **یادآوری:** مدار، گذری است که رأس ابتدا و انتهایش یکی است در برخی منابع به مدار اویلری، دور اویلری هم میگویند ولی اینجا هم تکرار رئوس برخلاف تعریف دور در گراف مجاز است.

مثال ۳۲) آیا گراف زیر دارای مدار یا مسیر اویلری هست؟



- بله گراف رو به رو دارای مدار اویلری است. برای مثال دور a, e, c, d, e, b, a را در نظر بگیرید.





مثال ۳۳) آیا گراف زیر دارای مدار یا مسیر اویلری هست؟

خیر این گراف مدار اویلری ندارد اما مسیر اویلری دارد:

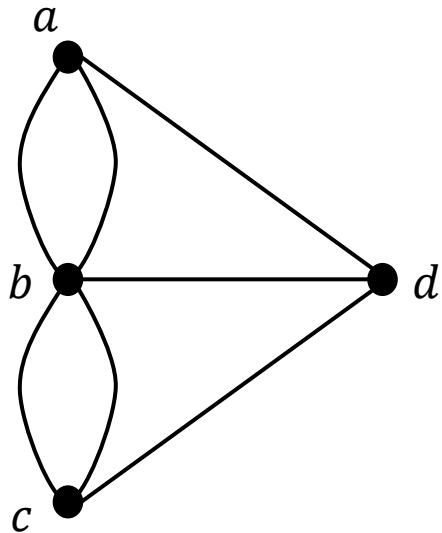
abdcadeb

- **قضیه ۶:** گراف G دارای مدار اویلری است، اگر و فقط اگر G یک گراف همبند باشد و درجه تمام رئوس آن زوج باشد.

- **گراف اویلری:** به گرافی که مدار اویلری داشته باشد گراف اویلری گویند، اما اگر فقط مسیر اویلری داشته باشد **گراف نیمه اویلری** گویند و در غیر این صورت گراف را **غیر اویلری** می‌گویند.

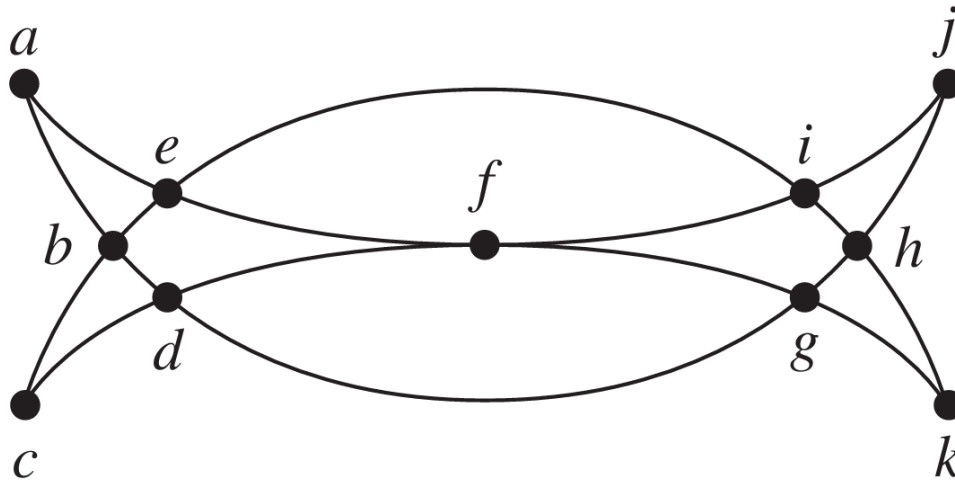
- قضیه ۷ : گراف G دارای مسیر اویلری است، اگر و فقط اگر G یک گراف همبند باشد و دقیقاً صفر (در صورتی که گراف اویلری باشد)، یا دو رأس با درجه فرد داشته باشد.

مثال ۳۴) آیا گراف زیر دارای مدار یا مسیر اویلری هست؟



$$\deg(a) = 3, \deg(b) = 5, \deg(c) = 3, \deg(d) = 3$$

- طبق قضایای ۶ و ۷ این گراف مدار و مسیر اویلری ندارد. زیرا در این گراف هر ۴ رأس از درجه فرد هستند.



تمرین) آیا گراف زیر یک گراف اویلری است؟

- راهنمایی: درجه همه رئوس را بدست آورید و از قضایای ۶ و ۷ استفاده کنید.

فهرست مطالب

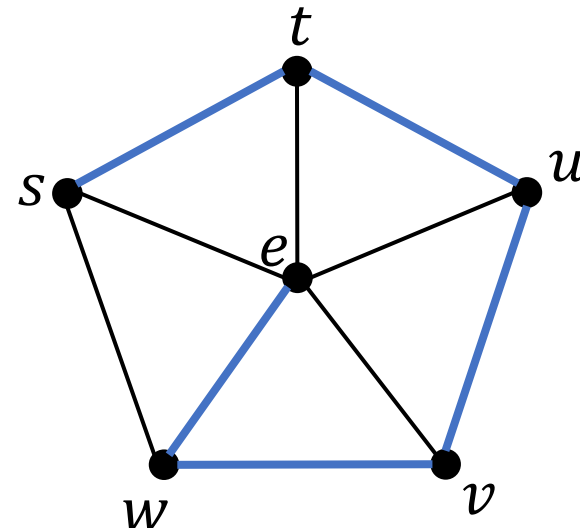
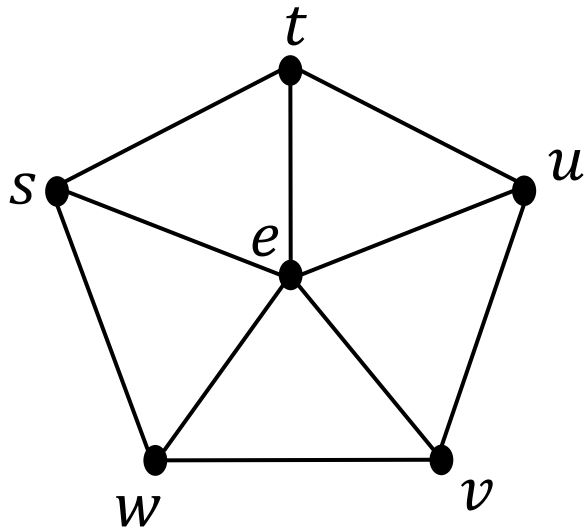
- قسمت پانزدهم

۱. گراف همیلتونی

- مسیر همیلتونی (Hamilton Paths)
- دور همیلتونی (Hamilton Circuits)

مسیر همیلتونی: گراف G را در نظر بگیرید، **مسیری** که تمام رئوس گراف G را بازدید کند مسیر همیلتونی است.

مثال ۳۵) در گراف زیر مسیری پیمایش شده با شروع از رأس s و رسیدن به رأس e یک مسیر همیلتونی است.

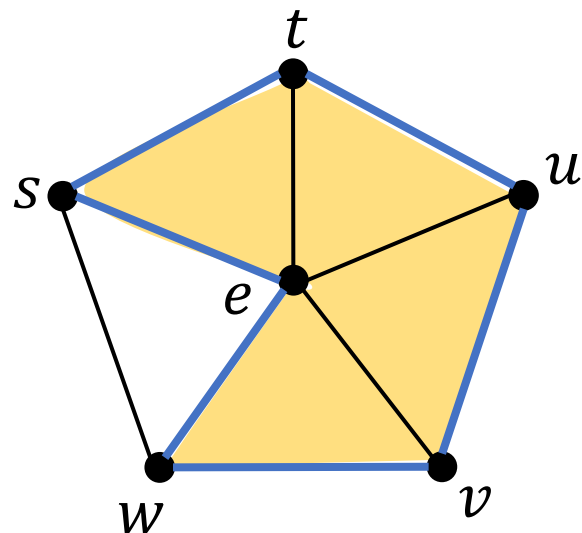


Hamilton Paths = $s t u v w e$

 **دور همیلتونی:** گراف G را در نظر بگیرید، **دوری** در این گراف که از تمامی رئوس فقط یکبار عبور کند را دور همیلتونی گویند.

- **توجه:** دور همیلتونی اوپلری (Hamilton Cycle) یا مدار همیلتونی (Hamilton Circuits) در حقیقت یک دور است، و تکرار رئوس در آن مجاز نیست، اما بدلیل وقایع تاریخی اسم مدار همیلتونی روی آن مانده است. البته در بعضی از منابع از همان واژه دور همیلتونی استفاده میشود و در اینجا ما هم از این اسم استفاده میکنیم.

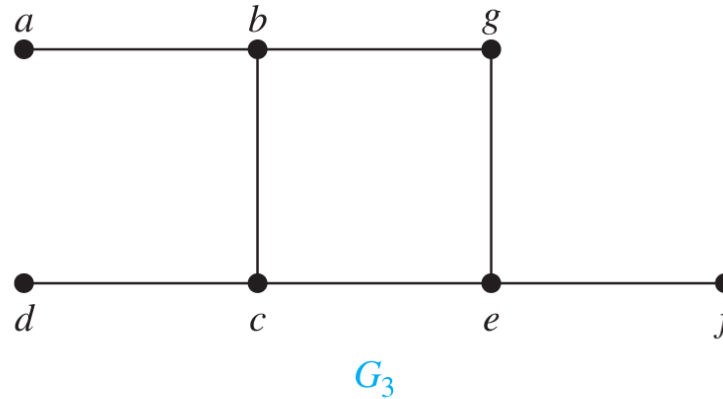
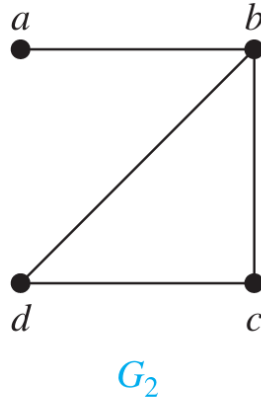
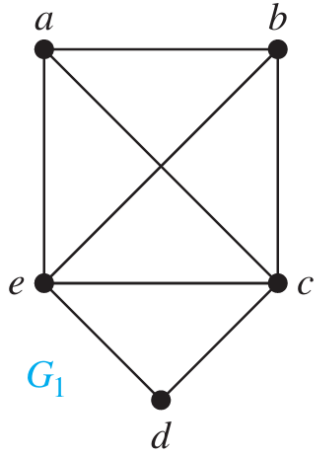
مثال ۳۶) در همان گراف مثال ۳۴ دور همیلتونی به شکل زیر خواهد بود.



$$\text{Hamilton Cycle} = s t u v w e s$$

- **نکته:** به گرافی که دارای دور همیلتونی است **گراف همیلتونی** گویند.

تمرین) در گراف های زیر، دور یا مسیر همیلتونی را در صورت وجود پیدا کنید.



- G_1 : Hamilton circuit: a, b, c, d, e, a
- G_2 : Hamilton path, : a, b, c, d

• گراف های G_2 و G_3 دور همیلتونی ندارند چه عاملی مانع از وجود دور همیلتونی در این گراف ها میشود؟

• نکته: اگر گراف G دارای دور همیلتونی باشد آنگاه به ازای هر رأس v خواهیم داشت: $\deg(v) \geq 2$

• **قضیه ۸ :** اگر گراف G یک گراف ساده n رأسی و $n \geq 3$ باشد در صورتی که درجه هر رأس در این گراف حداقل $\frac{n}{2}$ باشد، این گراف دارای دور همیلتونی است.

• **قضیه ۹ :** اگر گراف G یک گراف ساده n رأسی و $n \geq 3$ باشد در صورتی که برای هر دو رأس غیر مجاور u و v معادله $\deg(u) + \deg(v) \geq n$ برقرار باشد، گراف G دارای دور همیلتونی است.

فهرست مطالب

- قسمت شانزدهم



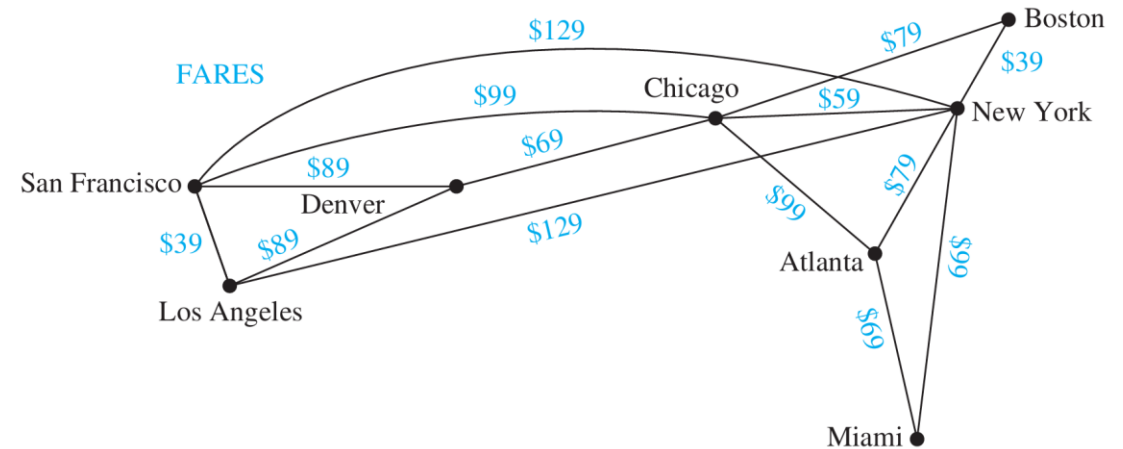
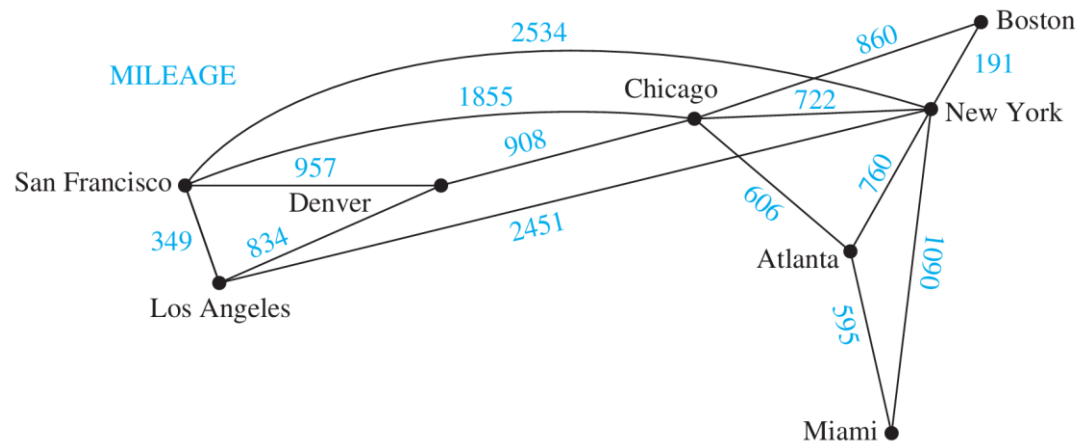
۱. گراف‌های وزن‌دار (Weighted Graphs)

۲. مسئله کوتاه‌ترین مسیر در گراف (A Shortest-Path Problem)

- الگوریتم دایجسترا (Dijkstra's Algorithm)

🏠 **گراف وزن دار:** گرافی که به هر یال آن یک وزن (عددی) نسبت داده شود که هزینهء جابجایی بین رأس‌ها را نشان میدهد، گراف وزن دار را با $G = (V, E, W)$ نشان میدهند.

مثال ۳۷) گراف های زیر گراف وزن دار هستند.

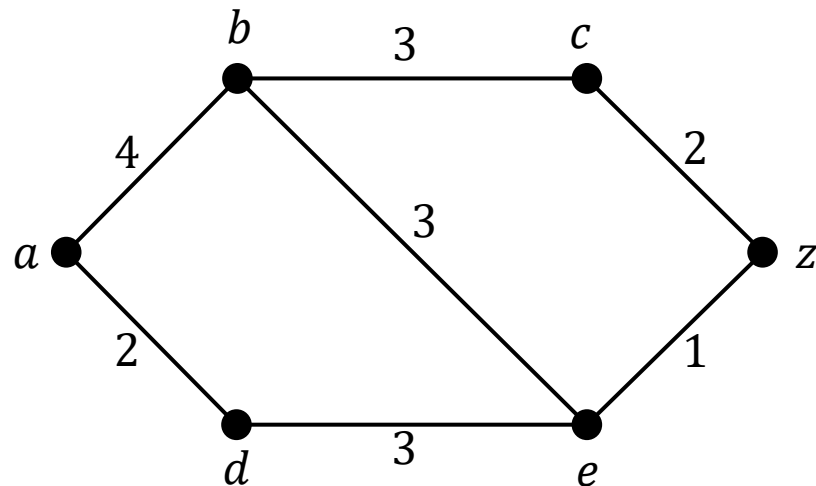


• **نکته:** وزن هر یال باید از جنس عدد باشد و نشانگر هزینه جابجایی بین دو رأس آن یال (مثل: زمان، مسافت، ...) .



مسئله پیدا کردن کوتاه ترین مسیر (در صورت وجود) بین دو رأس دلخواه در گراف وزن دار $G = (V, E, W)$ است. برای پیدا کردن کوتاه ترین مسیر بین دو رأس در یک گراف الگوریتم های زیادی وجود دارد اما اینجا ما به بررسی یک الگوریتم حریصانه به نام الگوریتم دایجسترا خواهیم پرداخت.

مثال ۳۸) کوتاه ترین مسیر بین رأس a و z را بیابید.



$$\text{path1: } a, b, c, z \rightarrow \text{cost}(a, z) = 4 + 3 + 2 = 9$$

$$\text{path2: } a, b, e, z \rightarrow \text{cost}(a, z) = 4 + 3 + 1 = 8$$

$$\text{path3: } a, d, e, z \rightarrow \text{cost}(a, z) = 2 + 3 + 1 = 6$$

$$\text{path4: } a, d, e, b, c, z \rightarrow \text{cost}(a, z) = 2 + 3 + 3 + 3 + 2 = 13$$

shortest path: path3



مسئله کوتاه ترین مسیر در گراف

در مثال ۳۷ برای پیدا کردن کوتاه ترین مسیر بین دو رأس همه مسیرهای بین این دو رأس را می‌بایست پیدا میکردیم و در بین تمام مسیرها نهایتاً کم وزن ترین مسیر به عنوان کوتاه ترین مسیر بین این دو رأس انتخاب میشد، اما آیا همیشه پیدا کردن کوتاه ترین مسیر به این آسانی است؟ خیر

در بسیاری از موارد و در دنیای واقعی ما با گراف‌هایی بسیار پیچیده مواجه هستیم که مدلسازی‌هایی از مسائل پیچیده دنیا هستند. و در خیلی از این مسائل نیاز به پیدا کردن کوتاه ترین مسیر در گراف خواهیم داشت، پس نیاز به یکسری الگوریتم داریم تا به وسیله ماشین (کامپیوتر) ها این کار را انجام دهیم، چرا که با پیچیده شدن گراف پیدا کردن تمامی مسیرها توسط انسانها عملاً ناممکن است، الگوریتم‌های زیادی برای پیدا کردن کوتاه ترین مسیر در گراف‌ها وجود دارد اما ما اینجا به بررسی یک الگوریتم مهم به نام الگوریتم دایجسترا (یا تلفظ صحیح‌تر دیکسترا) خواهیم پرداخت.

الگوریتم دایجسترا (Dijkstra's Algorithm)

الگوریتمی است که برای پیدا کردن کوتاه‌ترین مسیر بین دو رأس در گراف به کار می‌رود. این گراف، ممکن است مدلسازی از شبکه جاده‌ها، شبکه‌های اجتماعی یا موارد دیگری باشد. الگوریتم دایجسترا در سال ۱۹۵۶، توسط دانشمند کامپیوتری با نام «ادسخر ویبه دیکسترا» مطرح و سه سال بعد در سال ۱۹۵۹، منتشر شد.

الگوریتم دایجسترا دارای انواع گوناگونی است. الگوریتم اصلی، کوتاه‌ترین مسیر بین دو گره را پیدا می‌کند؛ اما نوع متداول‌تر این الگوریتم، یک گره یکتا را به عنوان گره مبدا (آغازین) در نظر می‌گیرد و کوتاه‌ترین مسیر از مبدا به دیگر گره‌ها در گراف را با ساختن درخت کوتاه‌ترین مسیر پیدا می‌کند.

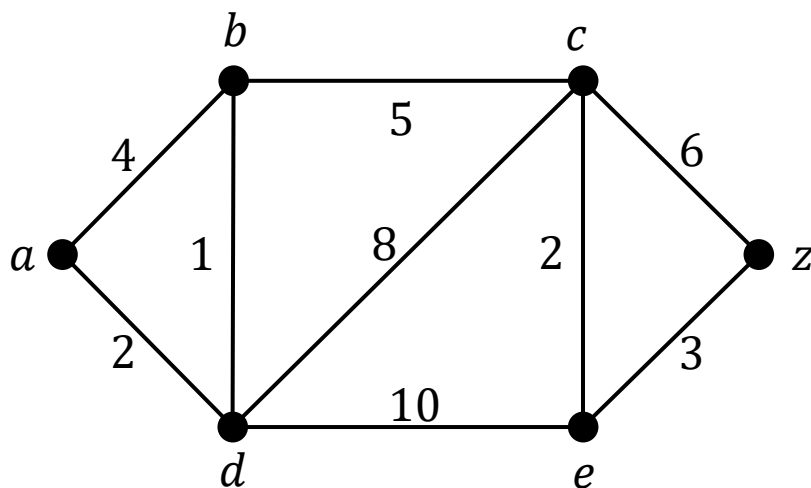


○ الگوریتم:

۱. رأس مبدا را انتخاب میکنیم و هزینه 0 را برای آن در نظر میگیریم و به بقیه رؤوس هزینه بینهایت (∞)

میدهم.

مثال ۳۹) کوتاه ترین مسیر بین رأس a و z را بیابید.



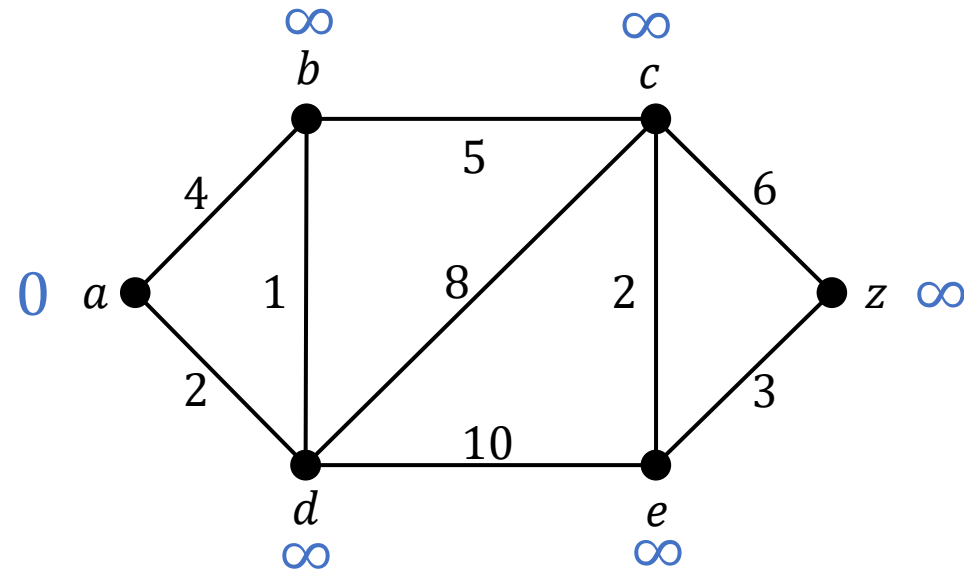
• الگوریتم دایجسترا را روی این مثال قدم به قدم پیاده میکنیم.



○ الگوریتم:

۱. رأس مبدا را انتخاب میکنیم و هزینه 0 را برای آن در نظر میگیریم و به بقیه رؤوس هزینه بینهایت (∞)

میدهم.



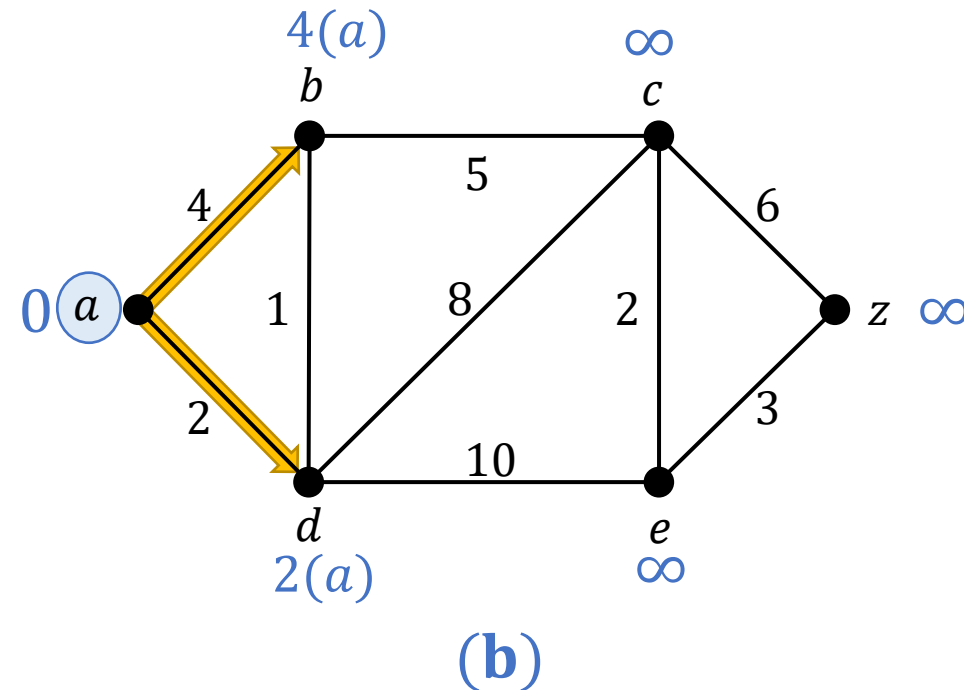
(a)



○ الگوریتم:

۲. رأس مبداء را انتخاب میکنیم و هزینه مسیر از رأس مبداء به تمام رؤوس مجاورش را به عنوان هزینه آن رأس

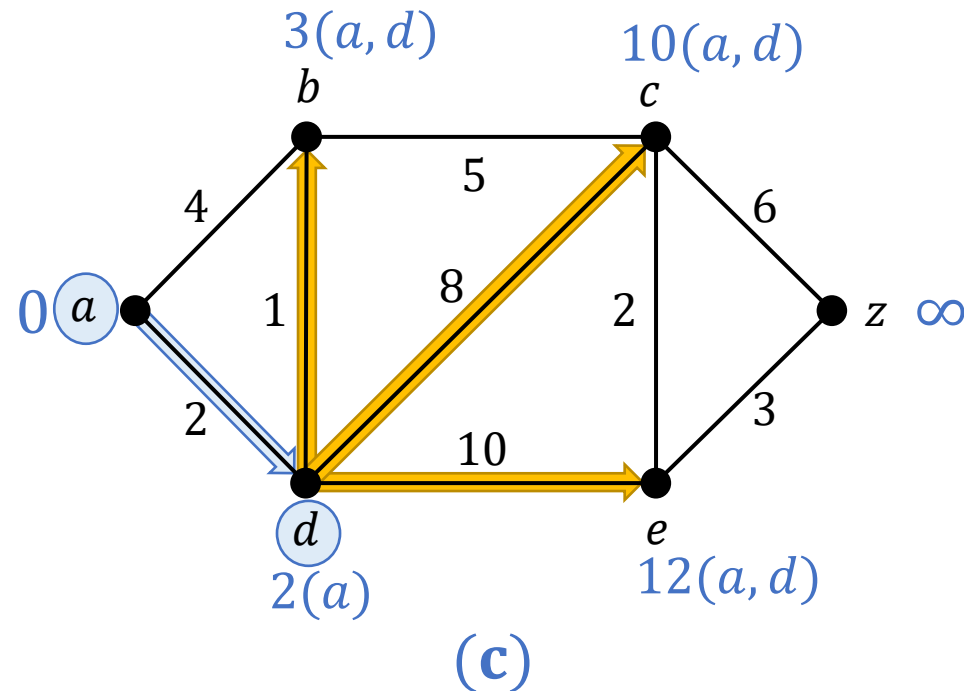
در نظر میگیریم.





○ الگوریتم:

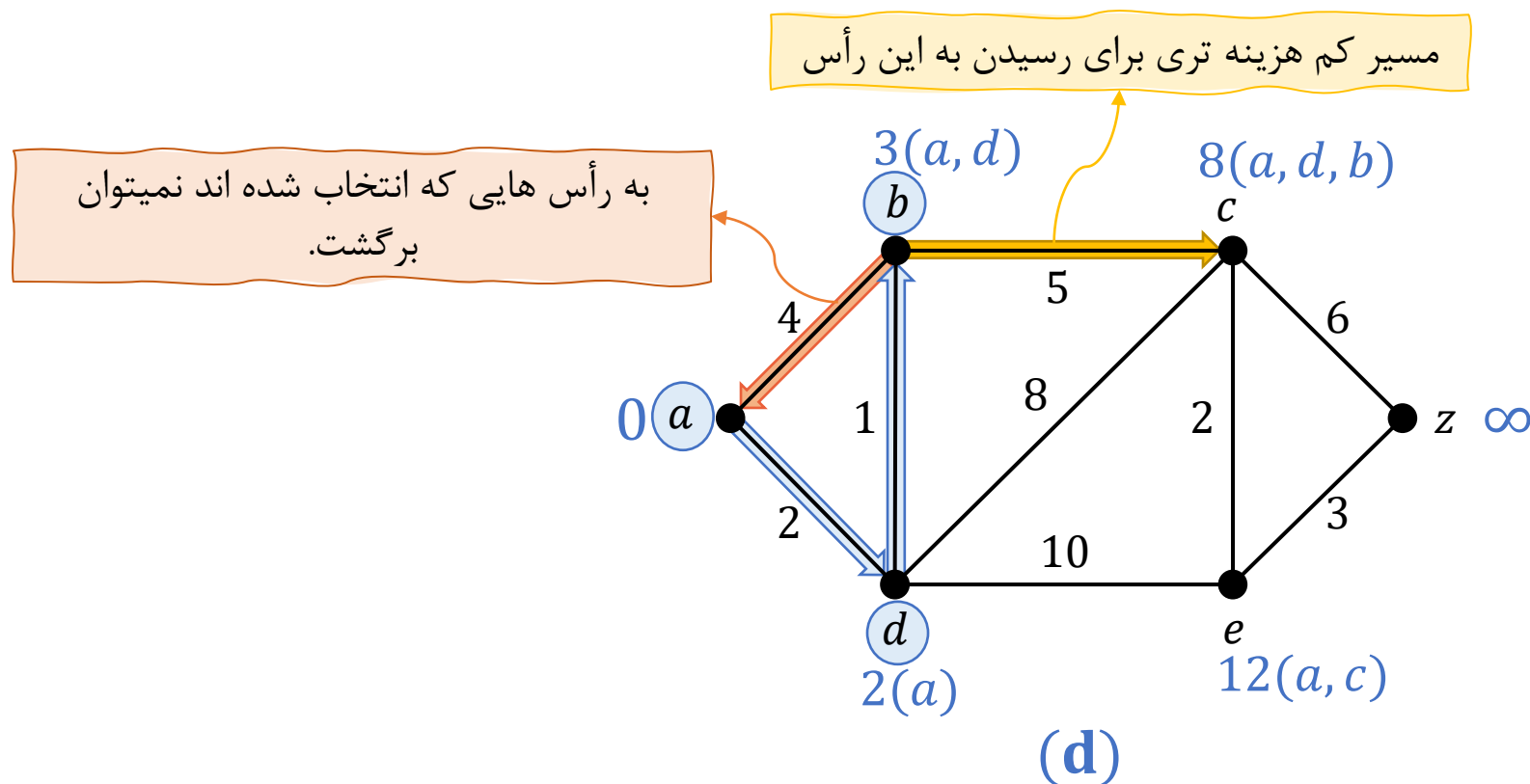
۳. رأسی که کم ترین هزینه را دارد (بجز رأس مبدا) انتخاب میکنیم و برای همه گره های مجاورش هزینه ادامه مسیر به آن رأس را محاسبه میکنیم اگر هزینه محاسبه شده کم تر از هزینه رأس باشد جایگزین میشود در غیر اینصورت هزینه رأس تغییری نمیکند.





○ الگوریتم:

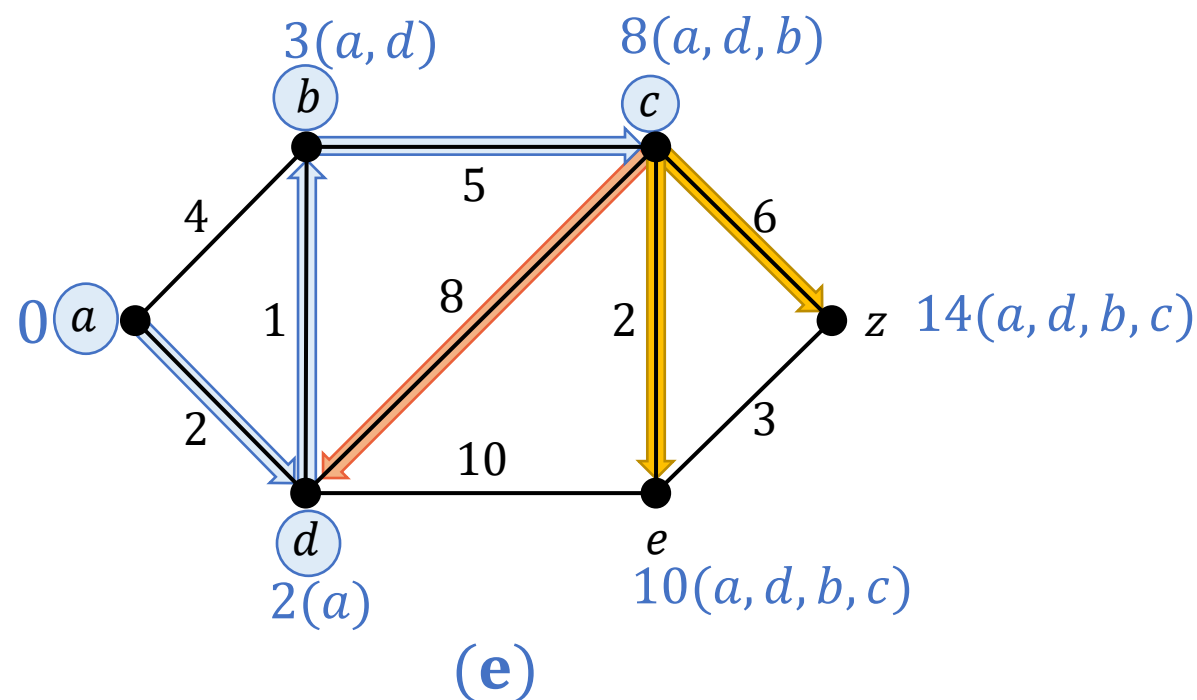
۴. در بین رئوسی که تا به حال انتخاب نشده اند، مرحله ۳ را آنقدر تکرار میکنیم تا همه رئوس انتخاب شوند.





○ الگوریتم:

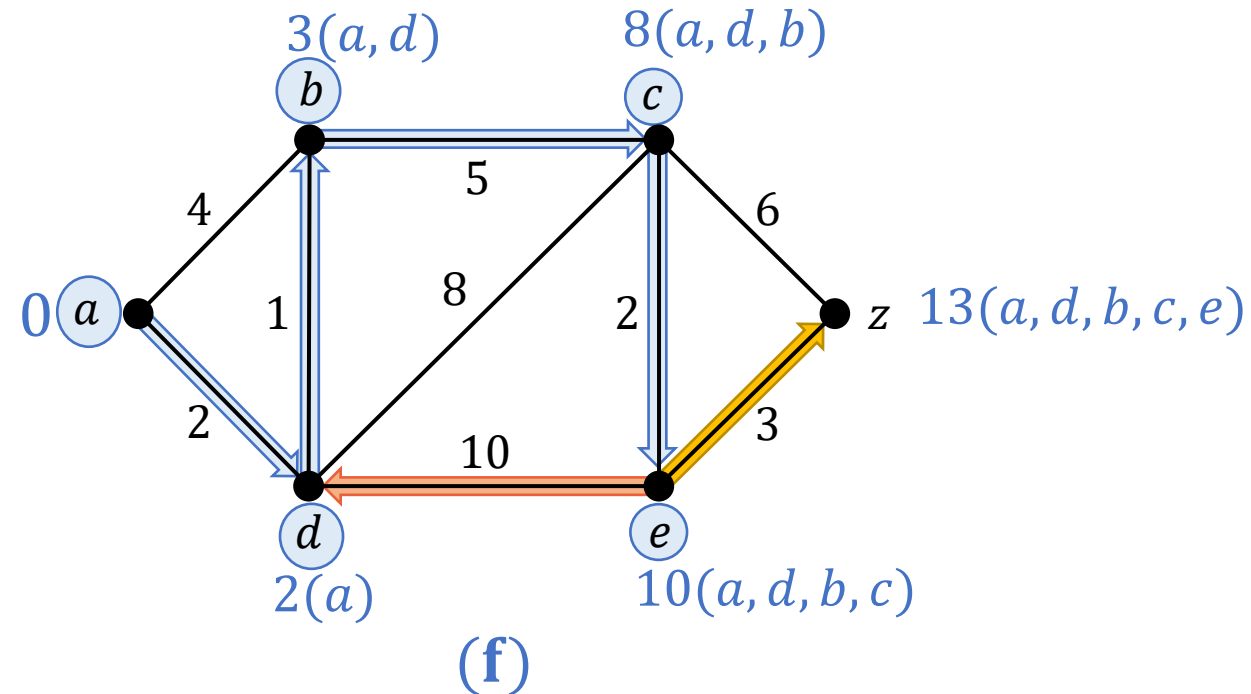
۴. در بین رئوسی که تا به حال انتخاب نشده اند، مرحله ۳ را آنقدر تکرار میکنیم تا همه رئوس انتخاب شوند.





○ الگوریتم:

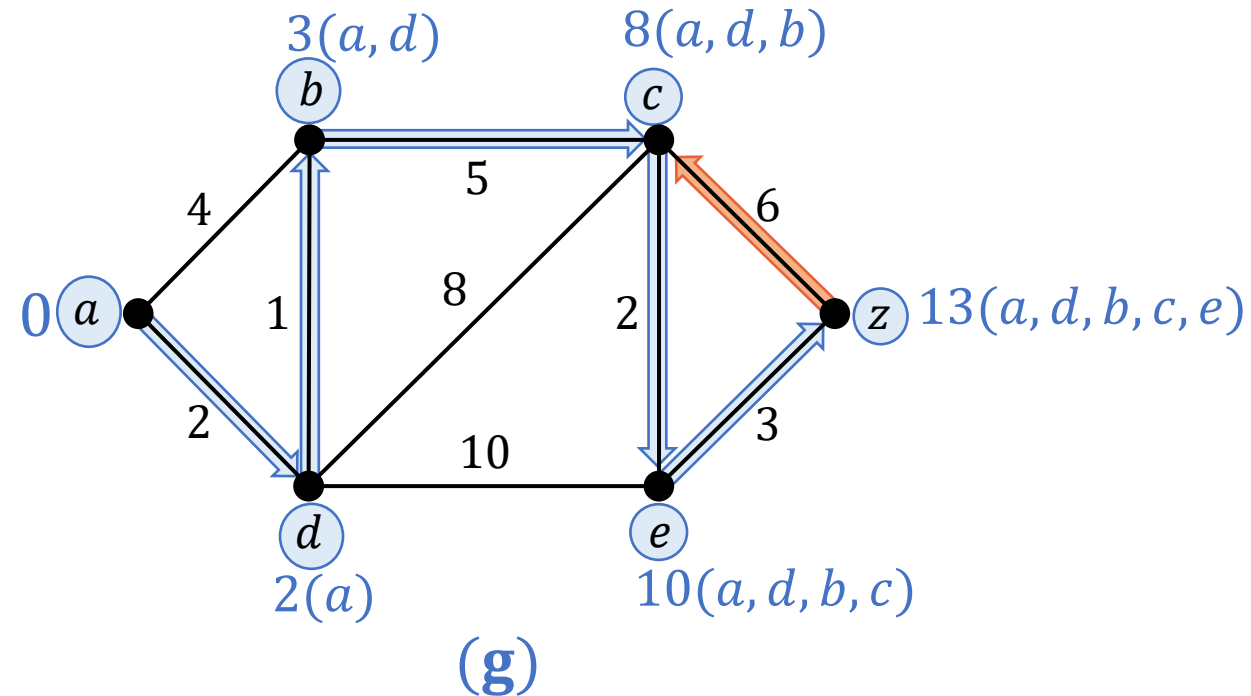
۴. در بین رئوسی که تا به حال انتخاب نشده اند، مرحله ۳ را آنقدر تکرار میکنیم تا همه رئوس انتخاب شوند.





○ الگوریتم:

۴. در بین رئوسی که تا به حال انتخاب نشده اند، مرحله ۳ را آنقدر تکرار میکنیم تا همه رئوس انتخاب شوند.

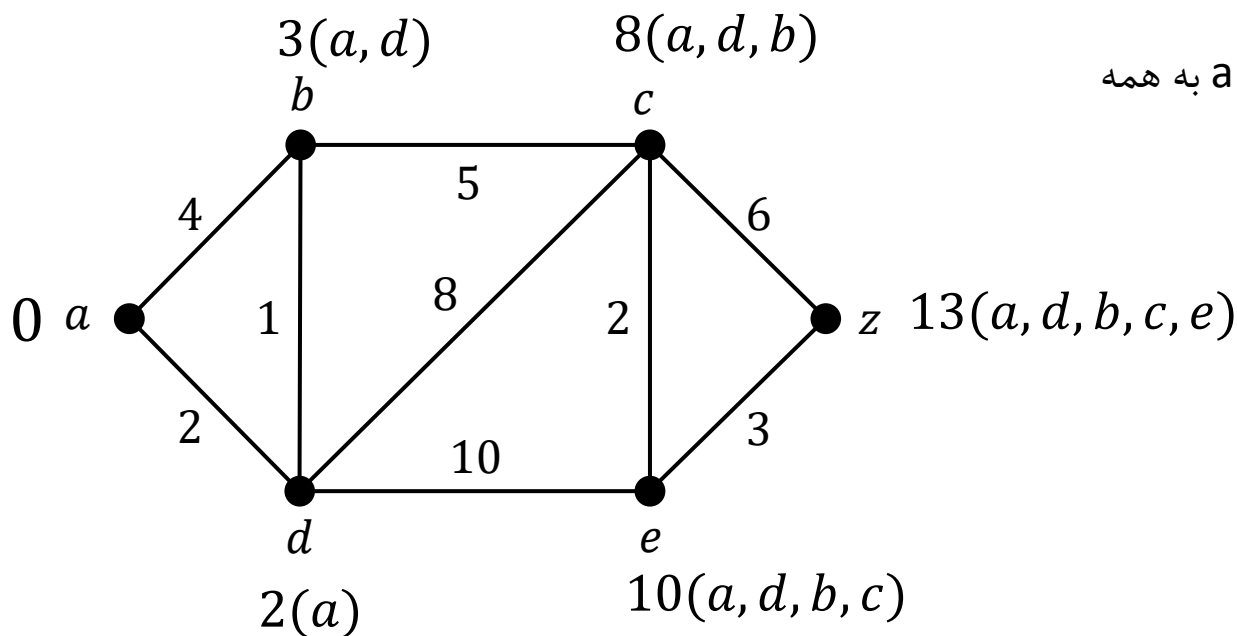




مثال ۳۹) کوتاه ترین مسیر بین رأس a و z را بیابید.

■ کوتاه ترین مسیر بین دو رأس a و z به طول ۱۳ است.

در این الگوریتم همچنین کوتاه ترین مسیر ها از رأس مبداء a به همه رؤس داخل گراف را نیز پیدا کردیم.



مسیر از a به	هزینه کوتاه ترین مسیر
b	۳
c	۸
d	۲
e	۱۰
z	۱۳



procedure *Dijkstra*(G, w, a, z)

for $i := 1$ **to** n

$L(v_i) := \infty$

$L(a) := 0$

$S := \emptyset$

while $z \notin S$

$u :=$ a vertex not in S with $L(u)$ minimal

$S := S \cup \{u\}$

for all vertices v not in S

if $L(u) + w(u, v) < L(v)$ **then** $L(v) := L(u) + w(u, v)$

return $L(z)$

فهرست مطالب

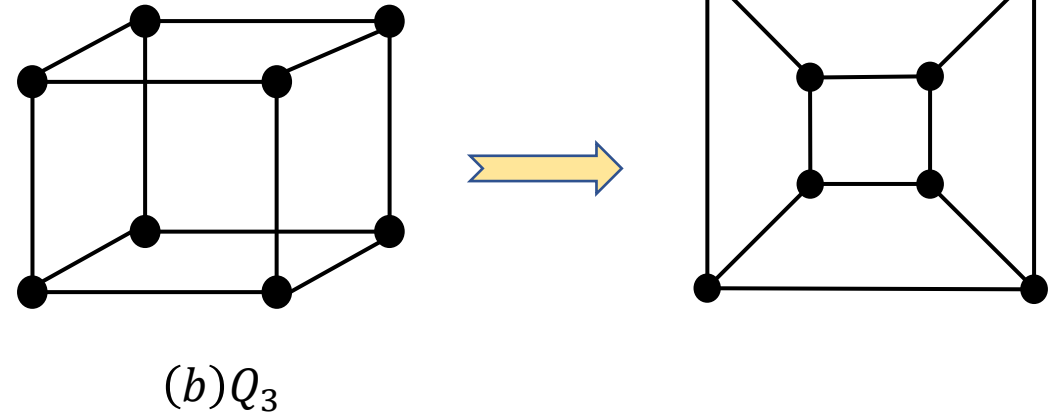
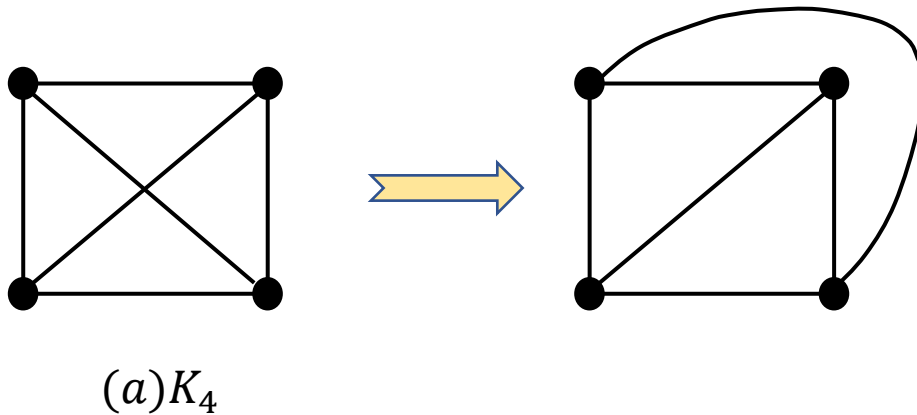
- قسمت هفدهم

۱. گراف های مسطح (Planar Graphs)

- فرمول اویلر (Euler's Formula)

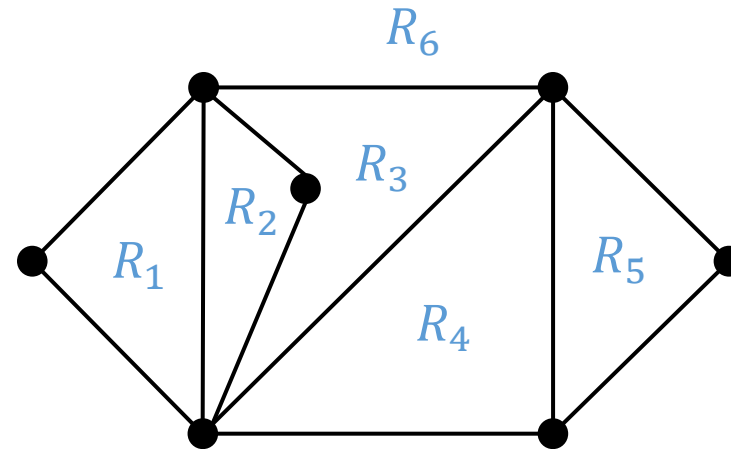
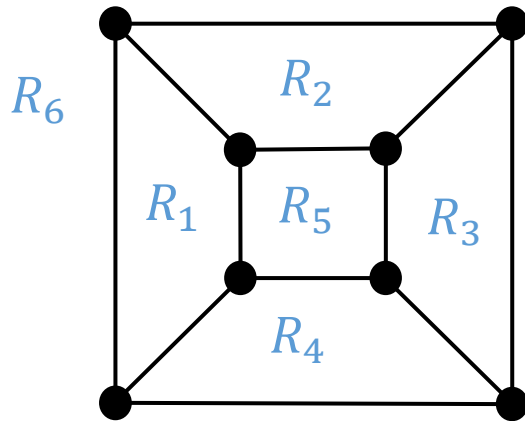
گراف مسطح : گراف G یک گراف مسطح است، اگر و تنها اگر بتوان این گراف را در صفحه به گونه ای رسم کرد که هیچ یال از آن یال دیگر را قطع نکند. (مگر در رئوس)

مثال ۴۰) چند نمونه از گراف های مسطح در زیر ببینید.



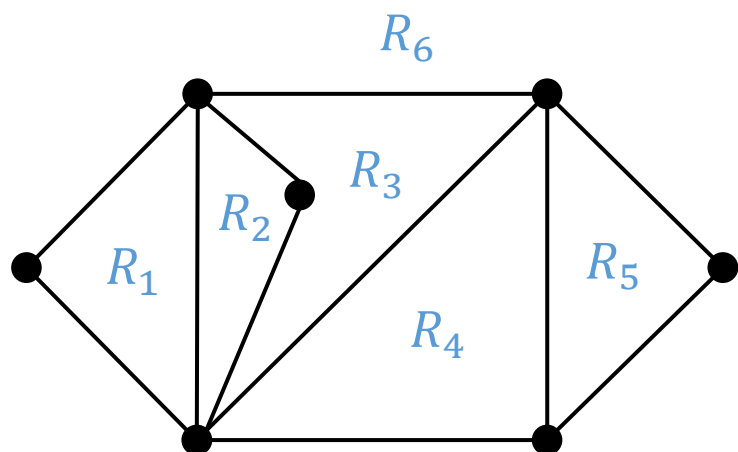
ناحیه (وجه): در یک ترسیم یک گراف مسطح نواحی محصور بین یال‌ها ناحیه یا وجه نامیده میشود. نواحی را با R_i نمایش میدهند که i شماره ناحیه است.

مثال (۴۱) نواحی داخلی و خارجی را در گراف‌های زیر مشخص کنید.



🏠 **درجه ناحیه:** طول کوتاه ترین گشت بسته دور تا دور هر ناحیه را درجه هر ناحیه گویند. درجه هر ناحیه را با $\deg(R_i)$ نمایش میدهند.

مثال ۴۲) نواحی داخلی و خارجی را در گراف های زیر مشخص کنید.



$$\deg(R_1) = 3$$

$$\deg(R_4) = 3$$

$$\deg(R_2) = 3$$

$$\deg(R_5) = 3$$

$$\deg(R_3) = 4$$

$$\deg(R_6) = 7$$

$$\sum_{i=1}^6 \deg(R_i) = 3 + 3 + 4 + 3 + 3 + 6 = 22$$

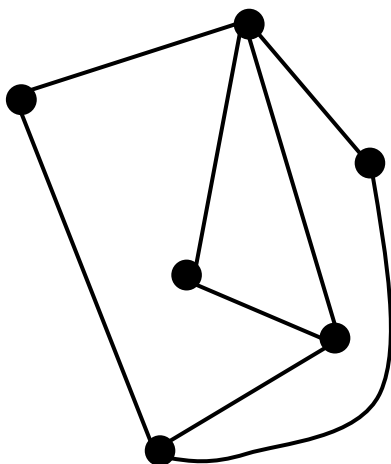
• **نکته:** در هر گراف مسطح رابطه زیر برقرار است:

$$\sum_{i=1}^{|R|} \deg(R_i) = 2|E|$$

▪ اگر گراف G یک گراف همبند و مسطح باشد، که e یال، v رأس و r ناحیه باشد در اینصورت فرمول زیر صادق خواهد بود:

$$r = e - v + 2$$

مثال ۴۳) فرمول اویلر را برای گراف زیر بکار ببرید.



$$r = 4$$

$$v = 6$$

$$e = 8$$

$$r = e - v + 2$$

$$4 = 8 - 6 + 2$$

- **قضیه ۱۰:** اگر گراف $G = (V, E)$ یک گراف ساده همبند و مسطح باشد و حداقل دارای ۳ رأس باشد در اینصورت معادله زیر برقرار خواهد بود:

$$e \leq 3v - 6$$

- **اثبات:** باتوجه به اینکه گراف ساده است و حداقل ۳ رأس وجود دارد پس درجه هر رأس حداقل ۳ خواهد بود. به فرمول زیر خواهیم رسید:

$$2e = \sum_{i=1}^r \deg(R_i) \geq 3r \rightarrow 2e \geq 3r$$

- حال با استفاده از فرمول اوایلر خواهیم داشت:

$$r = e - v + 2$$

$$2e \geq 3r \rightarrow 2e \geq 3(e - v + 2) \rightarrow 2e \geq 3e - 3v + 6 \rightarrow e \leq 3v - 6$$

پایان فصل چهارم